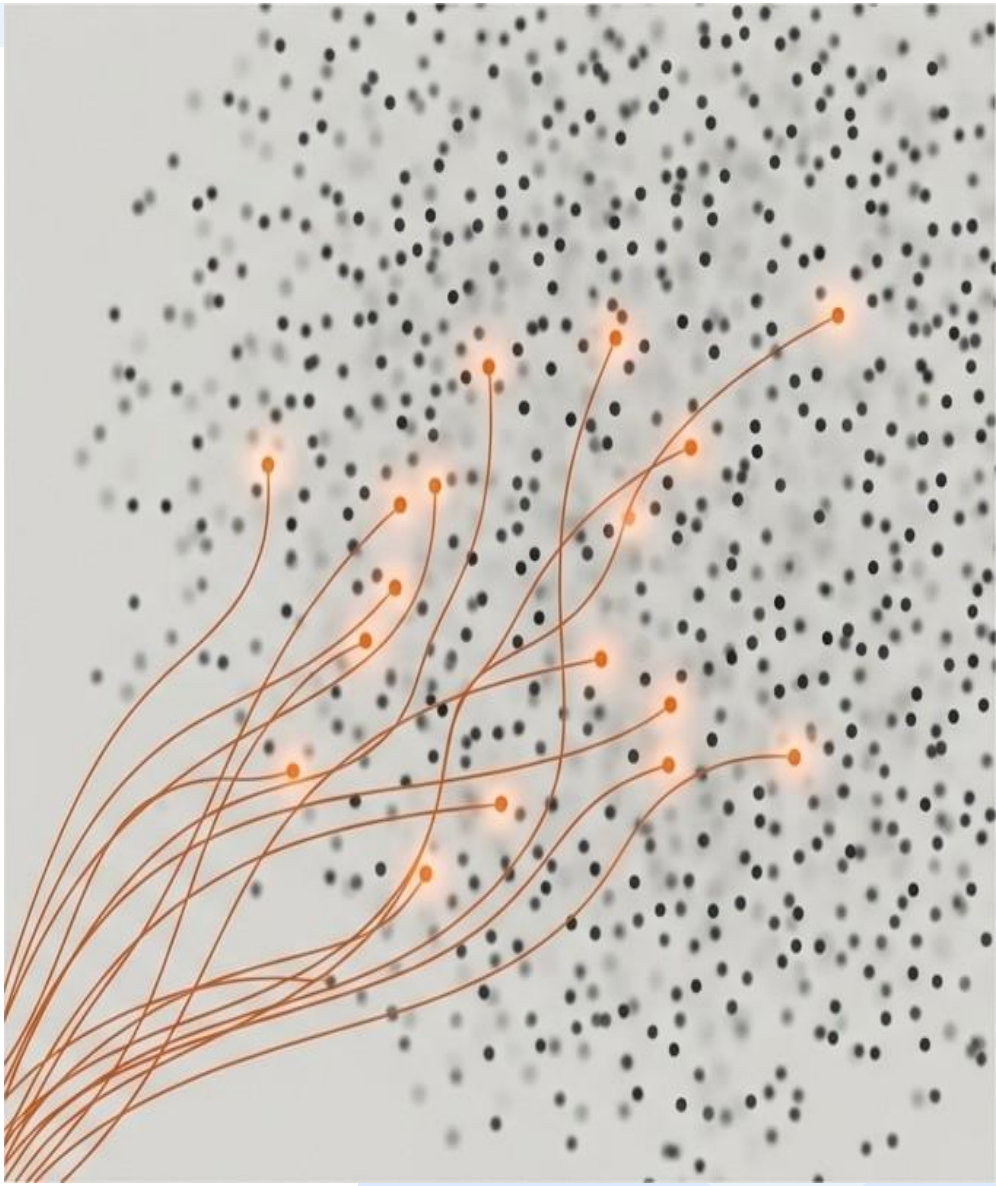
Chương 1:
DỮ LIỆU, THÔNG TIN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ



1.1. Dữ liệu, Dữ liệu lớn & Khoa học Dữ liệu

Dữ liệu (Data)

- Là các thông tin hoặc số liệu được thu thập, lưu trữ và xử lý cho các mục đích nhất định.
- Hình thức biểu diễn dưới nhiều dạng như văn bản, số liệu, hình ảnh, âm thanh, video lưu trên thiết bị điện tử

Dữ liệu lớn

- **Khái niệm:** Là các tập dữ liệu khổng lồ, có cấu trúc đa dạng và phức tạp đến mức khó lưu trữ, vượt xa khả năng xử lý và phân tích bằng các công cụ truyền thống
- Dữ liệu lớn được sử dụng trong học máy, mô hình dự đoán và các phân tích nâng cao khác để giải quyết các vấn đề kinh doanh và đưa ra quyết định sáng suốt

Mục tiêu: Phát hiện các mô hình tiềm ẩn và tri thức sâu sắc để đem lại lợi thế

Phân loại Dữ liệu

Có cấu trúc

- Có định dạng chuẩn hóa: thường ở dạng bảng với hang và cột
- Dễ đàng truy cập và xử lý bởi con người và phần mềm
- VD: Bảng hồ sơ giao dịch, dữ liệu khách hàng

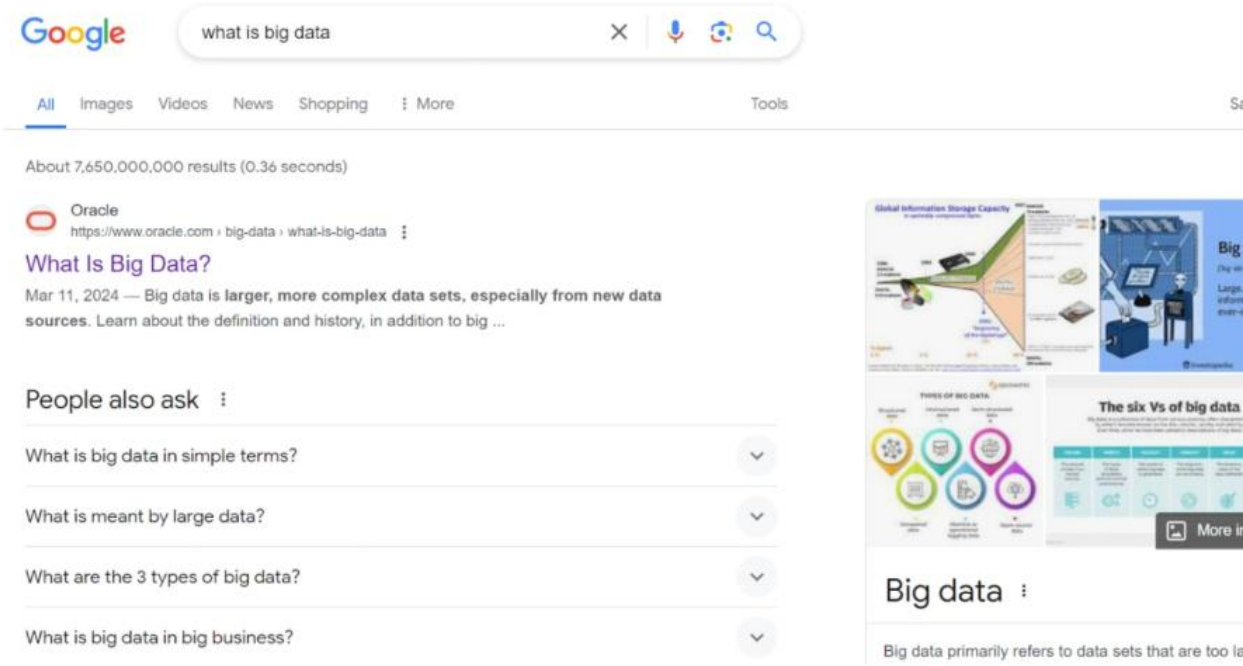
Phi cấu trúc

- Không tuân theo quy tắc hay chuẩn mực cụ thể, không có cấu trúc rõ ràng. Phức tạp hơn trong việc xử lý
- VD: Email, file văn bản, hình ảnh, video…

Employee_ID	Employee_Name	Gender	Department	Salary_In_lacs
2365	Rajesh Kulkarni	Male	Finance	650000
3398	Pratibha Joshi	Female	Admin	650000
7465	Shushil Roy	Male	Admin	500000
7500	Shubhojit Das	Male	Finance	500000
7699	Priya Sane	Female	Finance	550000

Dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu phi cấu trúc

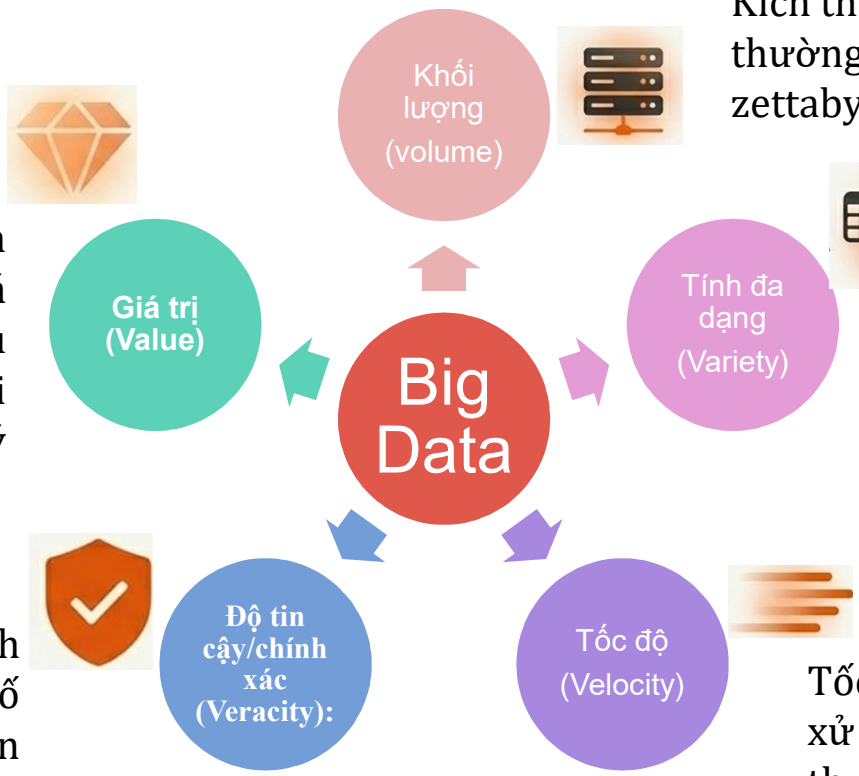


Dữ liệu lớn bán cấu trúc: dữ liệu có tổ chức nhưng linh hoạt, không bị gò bó vào các khuôn mẫu hay bảng biểu cố định

```
<rec><name>Prashant Rao</name><sex>Male</sex><age>35</age></rec>
<rec><name>Seema R.</name><sex>Female</sex><age>41</age></rec>
<rec><name>Satish Mane</name><sex>Male</sex><age>29</age></rec>
<rec><name>Subrato Roy</name><sex>Male</sex><age>26</age></rec>
<rec><name>Jeremiah J.</name><sex>Male</sex><age>35</age></rec>
```

Dữ liệu cá nhân được lưu dạng XML

Đặc tính của dữ liệu lớn



Kích thước dữ liệu khổng lồ, thường từ terabytes đến zettabytes

Dữ liệu đến từ nhiều nguồn, bao gồm dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc và phi cấu trúc

Tốc độ tạo ra, thu thập và xử lý dữ liệu cực nhanh, thường theo thời gian thực

Chất lượng và độ chính xác của dữ liệu, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phân tích

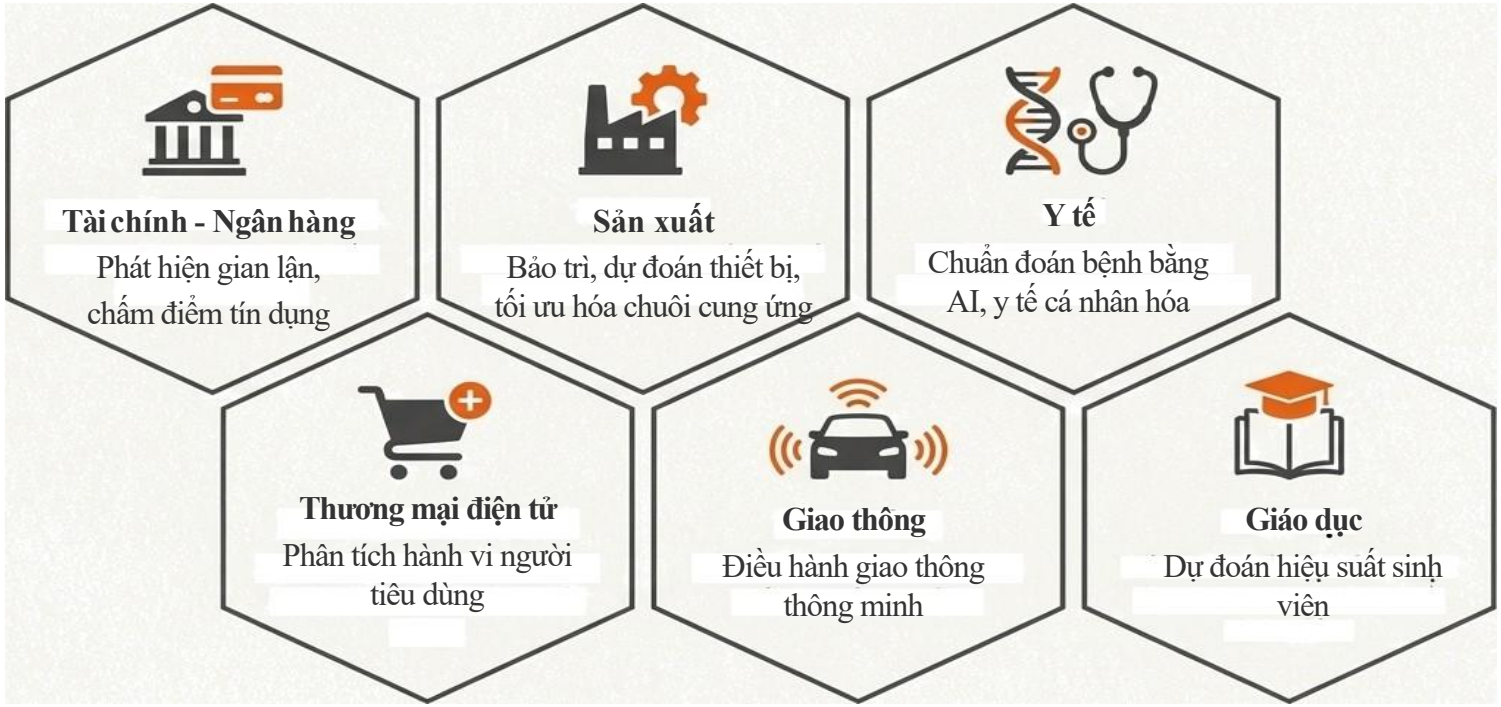
Đây là đặc điểm quan trọng nhất, xác định giá trị và lợi ích mà dữ liệu có thể mang lại sau khi được xử lý

Khoa học dữ liệu (Data Science)

Là lĩnh vực sử dụng các phương pháp khoa học, quy trình, thuật toán và hệ thống để khai thác thông tin chuyên sâu từ dữ liệu

Mục tiêu: tạo ra thông tin giá trị từ dữ liệu. Trả lời câu hỏi: Cái gì đã tạo ra? Tại sao? Và cái gì sẽ xảy ra tiếp theo

Ứng dụng


Tài chính - Ngân hàng
Phát hiện gian lận, chấm điểm tín dụng
Sản xuất
Bảo trì, dự đoán thiết bị, tối ưu hóa chuỗi cung ứng
Y tế
Chuẩn đoán bệnh bằng AI, y tế cá nhân hóa
Thương mại điện tử
Phân tích hành vi người tiêu dùng
Giao thông
Điều hành giao thông thông minh
Giáo dục
Dự đoán hiệu suất sinh viên

Các công cụ và Phương pháp xử lý dữ liệu lớn

Hệ thống & Kiến trúc

Sử dụng hệ thống phân tán và xử lý song song

Nền tảng & công cụ

Các công cụ và ngôn ngữ: Apache Hadoop, Spark,

Cơ sở dữ liệu & Ngôn ngữ

Sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL (MongoDB, Cassandra).

Ngôn ngữ lập trình: Python, Scala

1.2. Thông tin, Các yếu tố cơ bản trong xử lý thông tin

Thông tin

Góc nhìn Từ điển

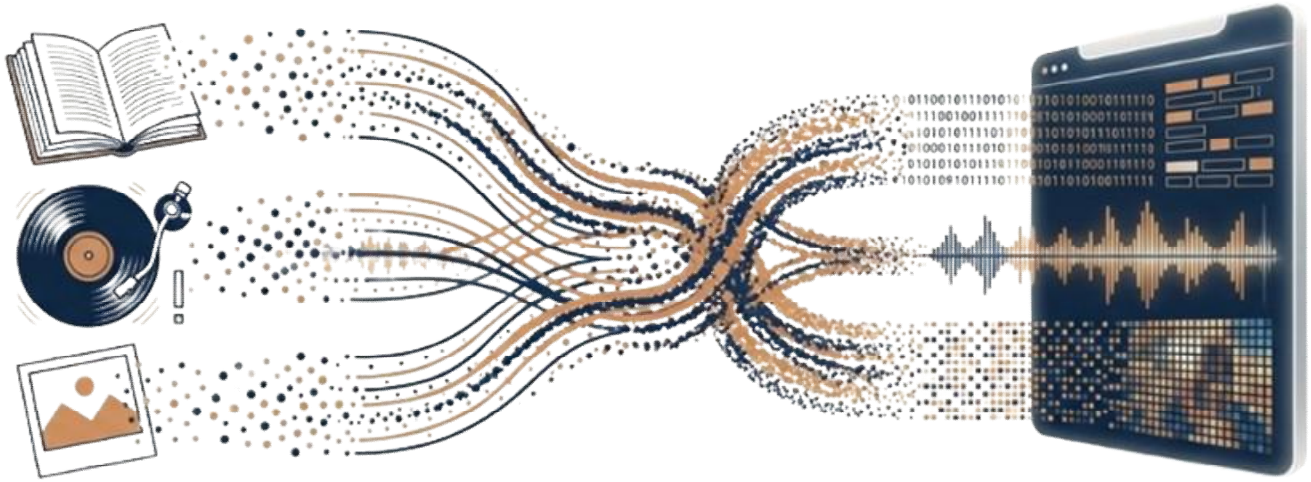
Thông tin là "điều mà người ta đánh giá hoặc nói đến", là tin tức hoặc tri thức.
Về cơ bản, nó là tin tức hoặc tri thức được chia sẻ

Góc nhìn Pháp lý

Thông tin là tin, dữ liệu chứa đựng trong văn bản, hồ sơ, tài liệu (bản viết, bản in, bản điện tử, tranh, ảnh, ghi âm, ghi hình...) do cơ quan nhà nước tạo ra

Thông tin số

- Trong bối cảnh khoa học dữ liệu hiện đại, thông tin số thường được đề cập dưới dạng **dữ liệu**, được lưu trữ và xử lý trên máy tính



- Dữ liệu là biểu diễn số của thông tin, được lưu trữ và xử lý trên các thiết bị điện tử

1.3. Đánh giá chất lượng thông tin

Đánh giá chất lượng thông tin

Để hỗ trợ việc ra quyết định một cách hiệu quả, thông tin phải đứng vững trên hai yếu tố nền tảng

Tính minh bạch và chính xác

Đảm bảo sự tin cậy cho người sử dụng

Tin cậy, xác thực, không sai sót

Tính hữu dụng

Mang lại giá trị thực tế, có khả năng áp dụng vào việc giải quyết

Liên quan, kịp thời

Đánh giá chất lượng thông tin trong môi trường dữ liệu lớn

- Khi dữ liệu là dữ liệu lớn thì các nguyên tắc về tính chính xác và hữu dụng vẫn không đổi.
- Trong môi trường dữ liệu lớn, với quy mô, tốc độ và sự đa dạng vượt trội, các tiêu chí này được kiểm tra ở mức độ khắc nghiệt hơn

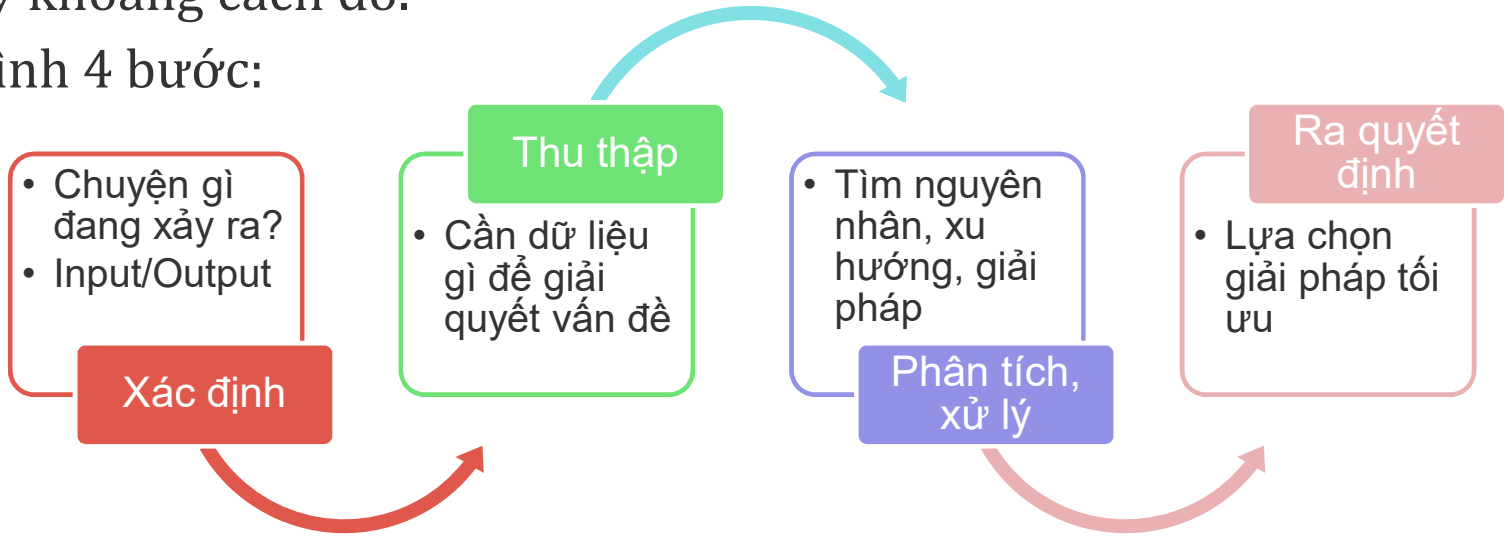
Đánh giá chất lượng thông tin trong môi trường dữ liệu lớn

- Để đảm bảo chất lượng thông tin trong môi trường dữ liệu lớn – trước khi đưa vào phân tích và mô hình hóa, quy trình khoa học dữ liệu bắt buộc phải có một bước: Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning)

1.4. Quá trình giải quyết vấn đề

Quá trình giải quyết vấn đề

- **Vấn đề là gì?** Là khoảng cách giữa *Tình trạng hiện tại* (Current State) và *Mục tiêu mong muốn* (Desired State).
- Giải quyết vấn đề: Là quá trình tìm kiếm và thực hiện các giải pháp để lấp đầy khoảng cách đó.
- Quy trình 4 bước:



Vai trò của thông tin trong giải quyết vấn đề

- Tại sao cần thông tin?
  - Giảm bớt sự không chắc chắn và rủi ro
  - Cung cấp bằng chứng
  - Là cơ sở để so sánh và lựa chọn phương án tối ưu

  → Cần phải quan tâm đến chất lượng thông tin khi tìm kiếm, tiếp nhận, trao đổi và sử dụng thông tin để có thể đưa ra các quyết định đúng đắn

Quy trình xử lý dữ liệu thô thành tri thức

1. Thu thập dữ liệu
2. Làm sạch dữ liệu
3. Khai phá dữ liệu
4. Mô hình hóa dữ liệu
5. Diễn giải kết quả

Phân tích quy trình – Chuẩn bị nền tảng

Thu thập dữ liệu

- **Mục tiêu:** Thu thập dữ liệu liên quan, đáng tin cậy
- **Chi tiết:** Xác định các nguồn dữ liệu phù hợp với mục tiêu của bài toán, bao gồm dữ liệu nội bộ, từ bên ngoài, mạng xã hội hoặc từ bên cung cấp thứ ba

Phân tích quy trình – Chuẩn bị nền tảng

Làm sạch dữ liệu

- **Mục tiêu:** Đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu
- **Chi tiết:** Thực hiện tiền xử lý để xử lý các vấn đề như giá trị thiếu, dữ liệu trùng lặp, lỗi định dạng và các giá trị ngoại lai (giả mạo) để đảm bảo độ tin cậy cho phân tích

Phân tích quy trình – Khai phá và mô hình hóa

Khai phá dữ liệu

- **Mục tiêu:** Tìm kiếm các mẫu và mối quan hệ tiềm ẩn
- **Chi tiết:** Sử dụng các kỹ thuật thống kê mô tả và trực quan hóa dữ liệu (biểu đồ, đồ thị) để hiểu sâu hơn về cấu trúc dữ liệu và khám phá mối quan hệ ban đầu

Phân tích quy trình – Khai phá và mô hình hóa

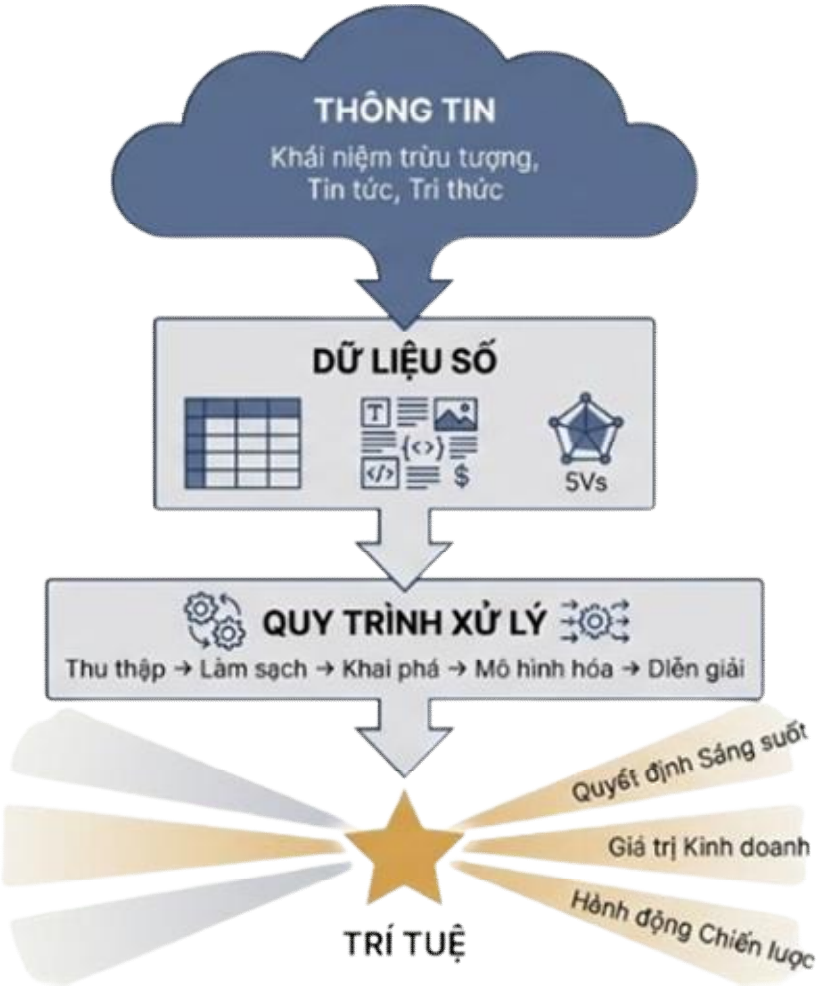
Mô hình hóa dữ liệu

- **Mục tiêu:** Xây dựng các mô hình dữ đoán hoặc mô tả
- **Chi tiết:** Áp dụng các thuật toán học máy hoặc mô hình toán học để mô tả các mối quan hệ trong dữ liệu, đưa ra các dự đoán hoặc phân loại

Phân tích quy trình – Diễn giải và ra quyết định

Diễn giải kết quả

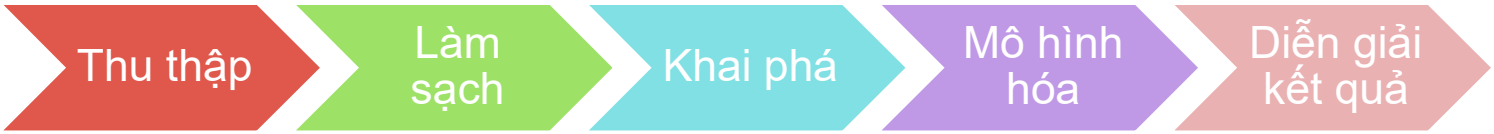
- **Mục tiêu:** Chuyển đổi kết quả phân tích thành thông tin hữu ích
- **Chi tiết:** Giải thích ý nghĩa của các kết quả từ mô hình trong ngữ cảnh của vấn đề kinh doanh hoặc khoa học. Trực quan hóa kết quả để truyền đạt một cách rõ ràng cho các bên liên quan



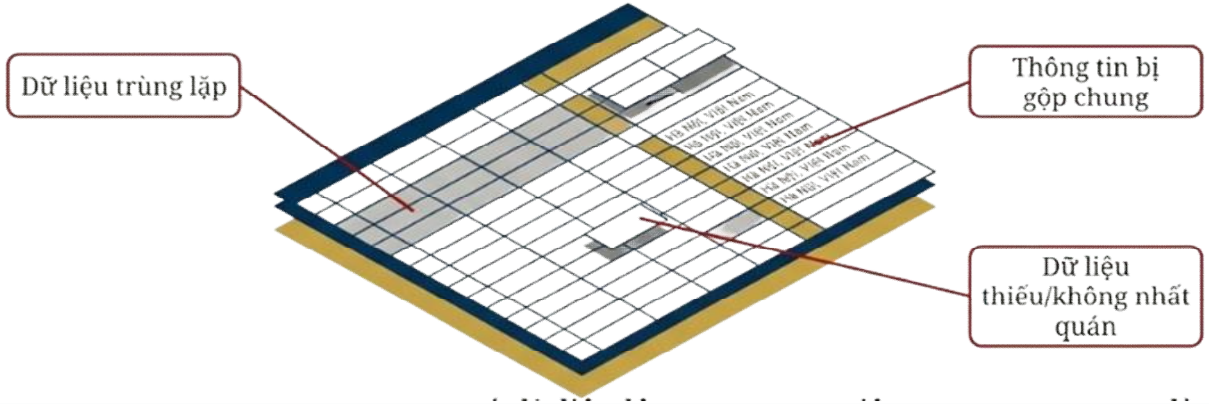
Nắm vững quy trình này là chìa khóa để khai thác sức mạnh thực sự của dữ liệu trong kỷ nguyên số

1.5. Sử dụng công cụ số để quản lý và phân tích dữ liệu

1.5.1. Công cụ trong quản lý, phân tích DL



- Vai trò: Trợ giúp thu thập, làm sạch, phân tích, tổng hợp, mô hình hóa dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định cho các bài toán với bộ dữ liệu cụ thể



Công cụ trong quản lý, phân tích DL

Microsoft Excel

Dùng để tiền xử lý (làm sạch), tính toán thống kê và phân tích.

Mạnh mẽ, phù hợp với các bài toán dữ liệu vừa và nhỏ

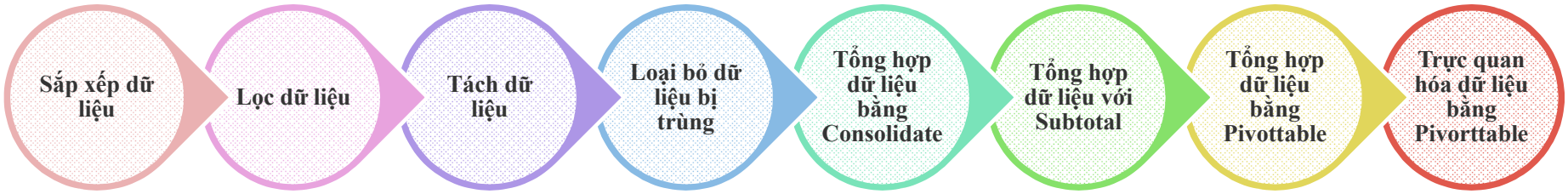
Power BI

Dùng để tạo báo cáo tương tác và trình bày dữ liệu một cách trực quan

1.5.2. Giới thiệu Microsoft Excel

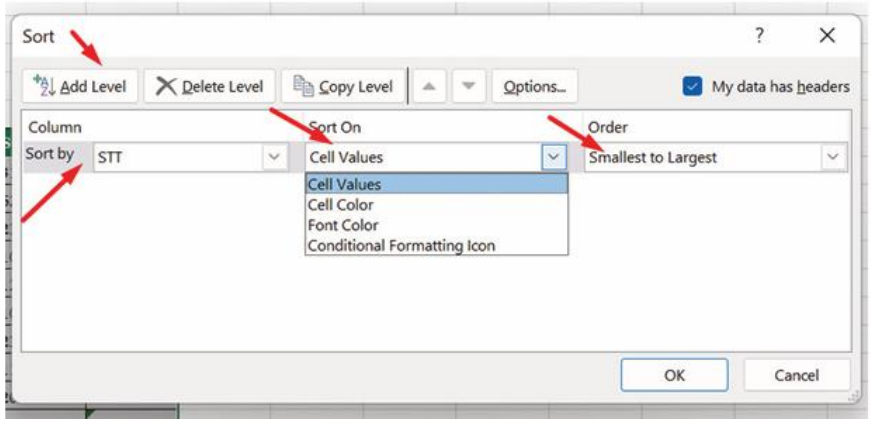
- Là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng trong một số bài toán khoa học dữ liệu như xử lý dữ liệu thông qua các hàm toán học, thống kê để tự động tính toán
- Cho phép tạo các bản tóm tắt, xu hướng và mẫu hình trực quan
- Với số liệu thống kê, Excel cũng có thể được sử dụng để xử lý số liệu trong thu thập, lọc và làm sạch dữ liệu
- Đánh giá độ tin cậy của thang điểm, tìm mối liên kết giữa biến độc lập và biến phụ thuộc
- Thực hiện quản lý dữ liệu và biểu diễn kết quả thu được dưới dạng bảng biểu, đồ thị.
- Phù hợp với dữ liệu vừa và nhỏ.

a. Phân tích, khai thác dữ liệu với Microsoft Excel



a. Sắp xếp dữ liệu

- Mục đích: Quy hoạch dữ liệu để dễ kiểm soát (tăng/giảm dần, theo màu sắc, giá trị).
- Các bước thực hiện
  - Data/Sort



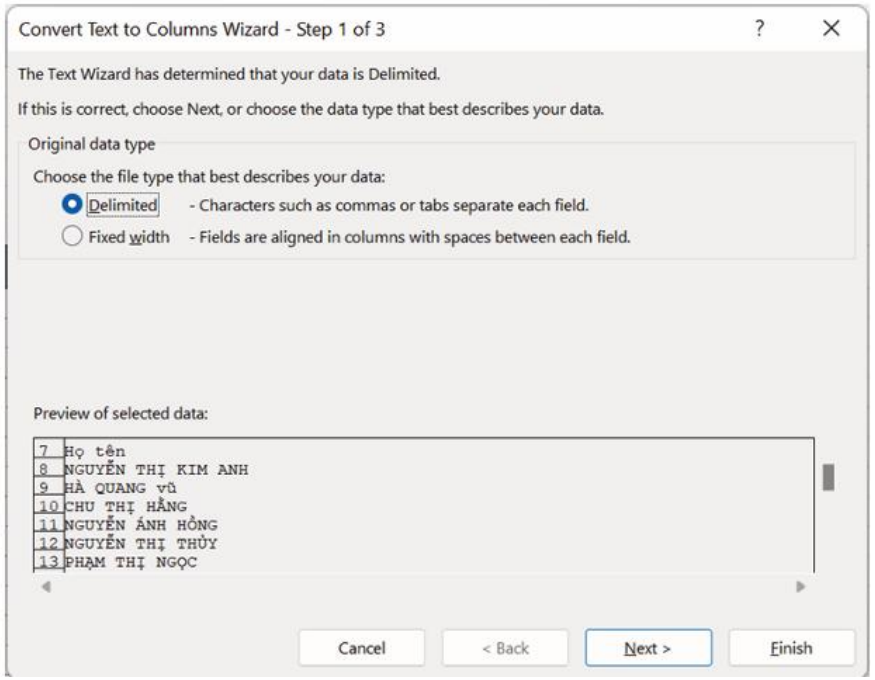
b. Lọc dữ liệu

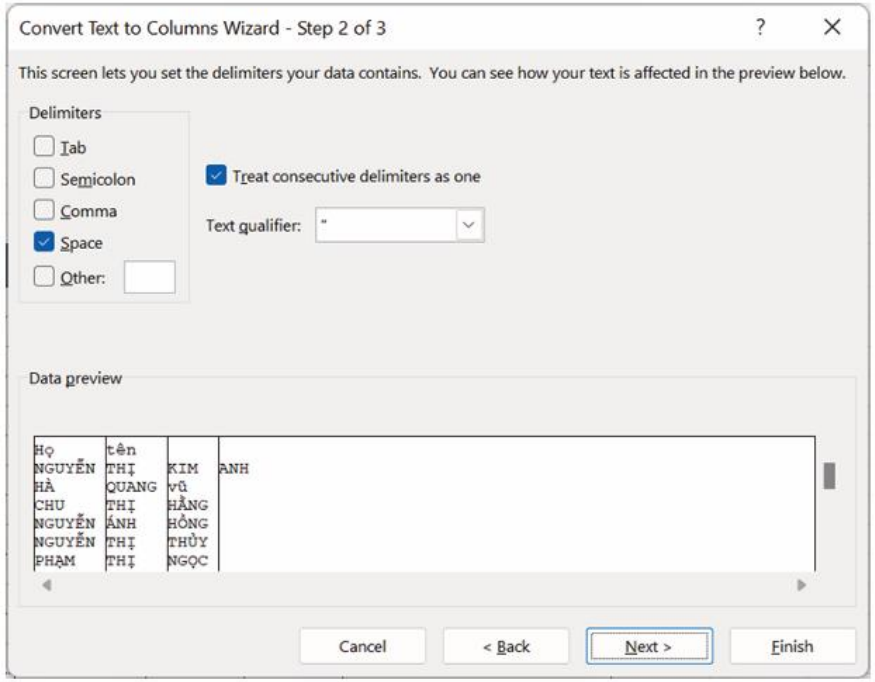
- Mục đích: Trích xuất các dòng thỏa mãn điều kiện cụ thể
- Các bước thực hiện
    - Data/Filter
    - Chọn tiêu chí lọc

c. Kỹ thuật Tách dữ liệu

- **Mục đích:** Sử dụng trong một số trường hợp như lấy tên, địa chỉ (thành phố, huyện/quận, xã/phường, ngày sinh...)
- **Cách thực hiện:**
  - Chèn thêm cột (nếu cần) -> Chọn cột cần tách
  - Data/Text to Columns: Thiết lập ký tự
  - **Tách cột (Text to Columns):** Xử lý dữ liệu bị gộp

Ví dụ


Convert Text to Columns Wizard - Step 1 of 3
The Text Wizard has determined that your data is Delimited.
If this is correct, choose Next, or choose the data type that best describes your data.
Original data type
Choose the file type that best describes your data:
Delimited - Characters such as commas or tabs separate each field.
Fixed width - Fields are aligned in columns with spaces between each field.
Preview of selected data:
7 Họ tên
8 NGUYỄN THỊ KIM ANH
9 HÀ QUANG vũ
10 CHU THỊ HẰNG
11 NGUYỄN ÁNH HỒNG
12 NGUYỄN THỊ THÙY
13 PHẠM THỊ NGỌC
Cancel
< Back
Next >
Finish


Convert Text to Columns Wizard - Step 2 of 3
This screen lets you set the delimiters your data contains. You can see how your text is affected in the preview below.
Delimiters
Tab
Semicolon
Comma
Space
Other:
Treat consecutive delimiters as one
Text qualifier: "
Data preview
Họ tên
NGUYỄN THỊ KIM ANH
HÀ QUANG vũ
CHU THỊ HẰNG
NGUYỄN ÁNH HỒNG
NGUYỄN THỊ THÙY
PHẠM THỊ NGỌC
Cancel
< Back
Next >
Finish

d. Điền dữ liệu tự động

- Mục đích: cho phép điền nhanh dữ liệu theo cách lấy dữ liệu mẫu.
- Các bước thực hiện như sau
  - Thêm một cột bên phải hoặc trái cột muốn lấy kết quả.
  - Nhập dữ liệu muốn lấy (ví dụ nhập tên).
  - Data/ FlashFill

e. Loại bỏ dữ liệu bị trùng

- Mục đích: Loại bỏ những dòng trùng nhau về dữ liệu
- Các bước thực hiện: Data/ Remove Duplicates

f) Tổng hợp dữ liệu bằng Consolidate

- Mục đích: cho phép thống kê, tổng hợp dữ liệu của nhiều sheet và tổng hợp kết quả vào một sheet tổng hợp khác
- Các bước thực hiện:
  - Bước 1: Đưa chuột đến sheet tổng hợp, chọn Data/ Data Tools chọn Consolidate.
  - Bước 2: Thiết lập thông số:
    - Function: Chọn hàm cần tổng hợp
    - Reference: Chọn vùng dữ liệu
    - All reference: Tất cả vùng dữ liệu tham gia tổng hợp
    - Top Row: dùng dòng dữ liệu đầu tiên bên trên làm tiêu đề cột
    - Left Column: Dùng cột đầu tiên bên trái làm tiêu đề dòng
    - Create links to source data: Dữ liệu bảng thành phần thay đổi thì dữ liệu bảng tổng hợp cũng thay đổi

g) Tổng hợp dữ liệu với Subtotal

- Mục đích: cho phép phân tách nhóm dữ liệu, tính toán và chèn kết quả tổng hợp vào đầu hoặc cuối nhóm trong một bảng tính
- Các bước thực hiện
    - Bước 1: Sắp xếp CSDL theo cột cần phân nhóm
    - Bước 2: Kích chuột vào trong CSDL, Data/Outline/Subtotal
    - Bước 3: Thiết lập thông số:
        - + At each change in: Chọn cột cần phân nhóm
        - + Use function: Chọn hàm thống kê
        - + Add Subtotal to: Chọn nhữn cột cần thống kê trên đó

h) Tổng hợp dữ liệu bằng Pivottable

- Mục đích: cho phép lấy dữ liệu và tóm tắt dữ liệu để có thể hiểu về dữ liệu mà không cần phải nhập bất cứ công thức nào
- Các bước thực hiện:
    - Bước 1: Tiền xử lý dữ liệu: Không có hàng trùng nhau, không có ô trống dữ liệu, format cho bảng dạng table mặc định của excel (Style/Format as Table, chọn kiểu bất kỳ)
    - Bước 2: Đưa chuột vào vùng dữ liệu, Insert/Pivottable
    - Bước 3: Thiết lập hiển thị dữ liệu cần tổng hợp

i) Trực quan hóa dữ liệu bằng Pivot chart

- Mục đích: Vẽ biểu đồ trực quan hóa dữ liệu
- Các bước thực hiện:
    - Bước 1: Chọn dữ liệu cần trực quan (ví dụ bảng tổng hợp từ Pivot table trên)
    - Bước 2: Chọn Pivot chart, lựa chọn kiểu biểu đồ thích hợp sau đó tùy chỉnh cách hiển thị và một số thành phần trong biểu đồ

Thực hành

- Mở file thực hành.xlsx. Thực hiện các thao tác sau
- **Sắp xếp & Lọc**
  - Sắp xếp giảm dần theo **ThanhToan**, sau đó sắp xếp phụ theo **KhuVuc** (A→Z).
  - Lọc chỉ hiển thị **Dien thoai** ở **Miền Bắc** có **KhuyenMai ≥ 5%** và **SoLuong ≥ 5**.

Thực hành

- Mở file thực hành.xlsx. Thực hiện các thao tác sau
- Remove Duplicates
  - Tạo bản sao bảng → dán thêm 20–30 dòng trùng → dùng Remove Duplicates theo cột NgayBan + SanPham + NhanVien.
- Subtotal
  - Sắp xếp theo KhuVuc → Data → Subtotal → Tổng ThanhToan và SoLuong theo từng KhuVuc.
  - Thêm cấp thứ hai: Subtotal theo LoaiSP trong từng KhuVuc.

Thực hành

- Mở file thực hành.xlsx. Thực hiện các thao tác sau
- PivotTable
  - Tạo Pivot → Rows: KhuVuc + LoaiSP, Values: Sum of ThanhToan, Average of SoLuong, Count of STT (số đơn hàng).
  - Thêm Slicer cho NhanVien và HinhThucTT.
  - Tìm Top 5 sản phẩm có Sum of ThanhToan cao nhất (dùng Value Filters → Top 10).
  - Tạo Calculated Field: Doanh thu sau KM = 'ThanhTien' * (1 - KhuyenMai%), rồi so sánh.

Thực hành

- Mở file thực hành.xlsx. Thực hiện các thao tác sau
- Consolidate
  - Copy bảng sang Sheet2, sửa ngẫu nhiên 20–30 dòng → Dùng Consolidate (Sum) theo SanPham từ 2 sheet
- PivotChart
  - Biểu đồ cột: Tổng ThanhToan theo KhuVuc.
  - Biểu đồ tròn: Tỷ lệ ThanhToan theo LoaiSP.
  - Biểu đồ đường: Doanh thu theo NgayBan (nhóm theo tuần hoặc tháng nếu cần)

1.5.3. Giới thiệu Power BI

- Công cụ trực quan hóa mạnh mẽ, tạo báo cáo tương tác (interactive reports) và bảng điều khiển (dashboards)
- Power BI gồm:
  - Power BI Desktop: là nơi tạo và thiết kế báo cáo
  - Power BI Service giúp bạn chia sẻ và cộng tác báo cáo trực tuyến
  - Power BI Mobile cho phép bạn truy cập báo cáo mọi lúc, mọi nơi

1.5.3 Giới thiệu Power BI

Power BI là một công cụ thuộc nhóm phần mềm văn phòng thông minh của Microsoft hỗ trợ phân tích và trực quan hóa dữ liệu. (gồm 2 phiên bản: phần mềm PowerBI Desktop và PowerBI online trên web)

Tại sao nên sử dụng Power BI?

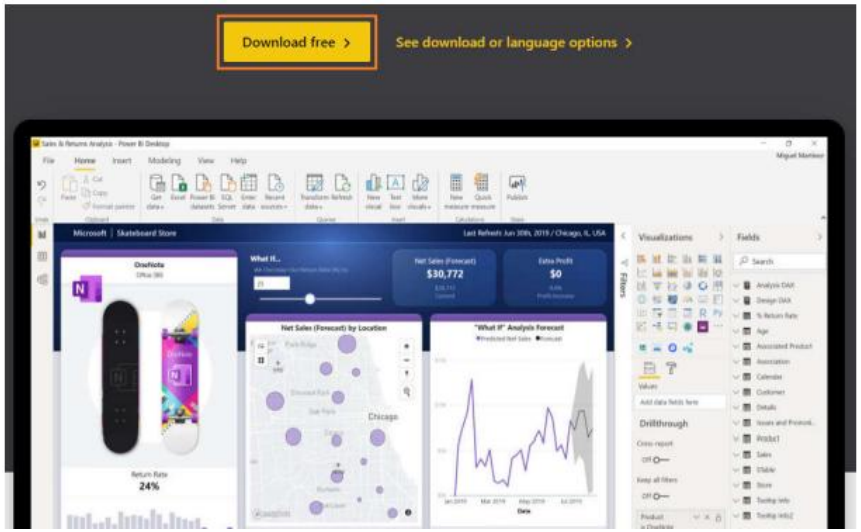
- Kết nối, chuyển đổi và phân tích cho dữ liệu lớn
- Hỗ trợ mô hình quan hệ dữ liệu
- Hỗ trợ phân tích dữ liệu bằng Biểu thức phân tích (DAX - Data Analysis Expressions)
- Trực quan hóa dữ liệu với giao diện đẹp, thân thiện

Power BI & Excel

Tiêu chí	Power BI	Excel
Kết nối dữ liệu	Hơn 100 loại nguồn	Nguồn file, DB và một số API
Làm sạch dữ liệu	Nhiều thao tác làm sạch	Ít tính năng hơn
Mô hình hóa	N/A	N/A
Trực quan hóa	Nhiều loại biểu đồ (mặc định, custom)	Chỉ có biểu đồ mặc định
Chia sẻ	Hẹn giờ cập nhật DL Phân quyền xem DL, Báo cáo	Cập nhật DL bằng tay Tính năng phân quyền giới hạn

Cài đặt Power BI Desktop

- Đăng ký tài khoản microsoft nếu chưa có
- Vào https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/ để download



Lưu ý: Kiểm tra hệ điều hành của máy tính để download phiên bản Power BI phù hợp

Quy trình xây dựng 1 báo cáo với Power BI

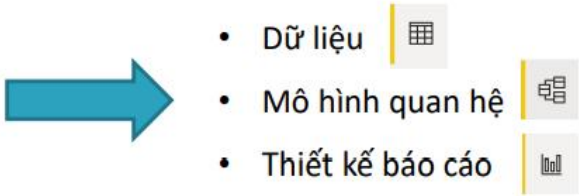
Bước 1:
Lấy dữ liệu đầu vào từ các nguồn
(Excel, SQL, Access…)

Kết nối và chuyển dữ liệu vào màn hình Power BI Query Editor

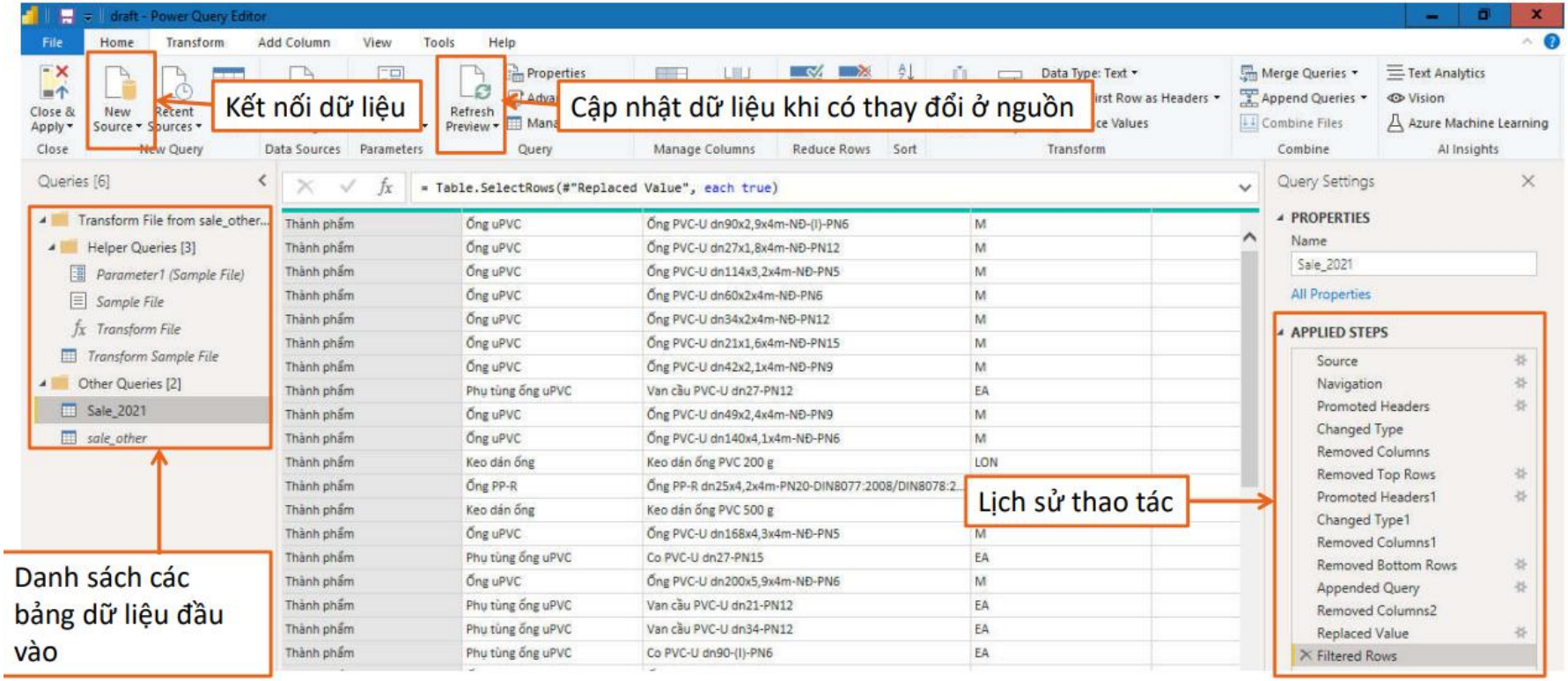
Bước 2:
Xử lý, hoàn thiện dữ liệu
(Power BI Query Editor)

Chuyển dữ liệu hoàn thiện vào Power BI Report

Bước 3:
Xây dựng báo cáo
(Power BI)



Giao diện Power BI Query Editor

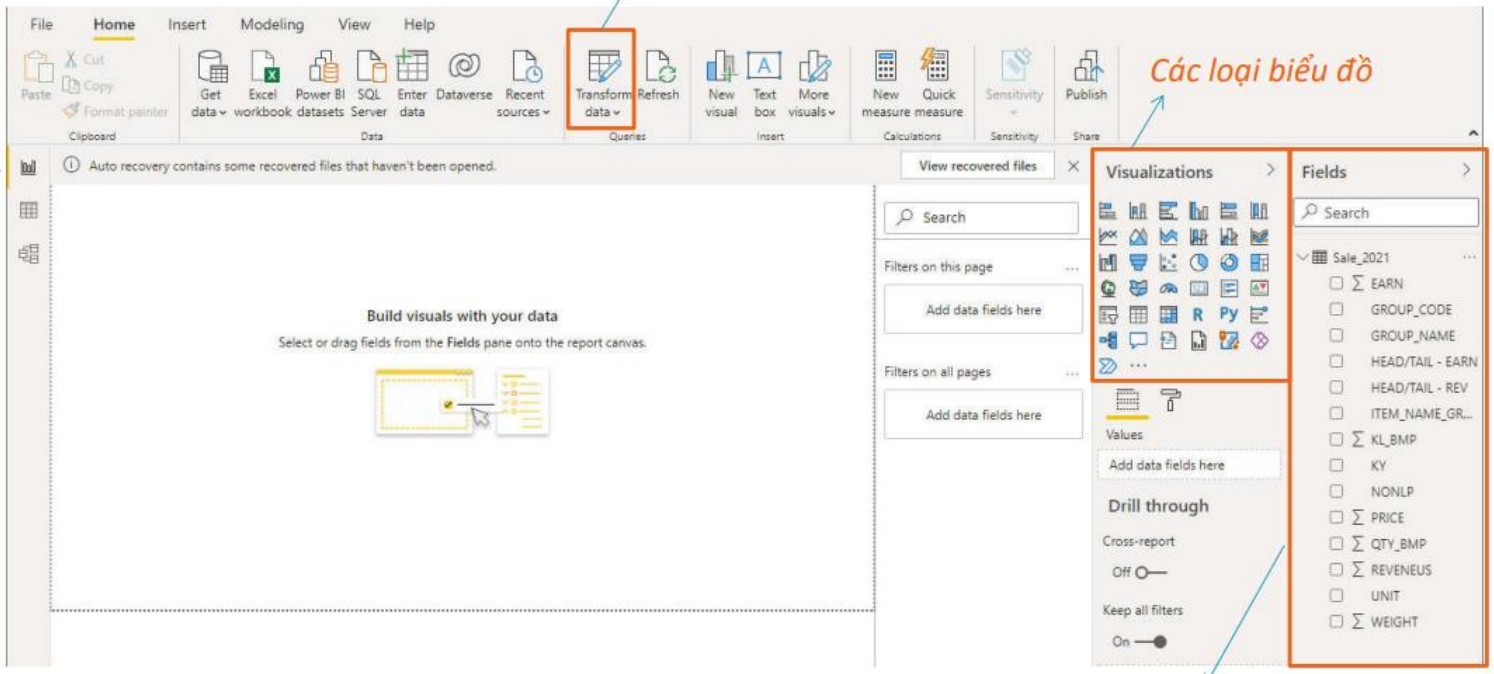


Giao diện Power BI

Mở màn hình Query Editor xử lý dữ liệu

Có 3 phần chính

- Report
- Data
- Model



Các loại biểu đồ

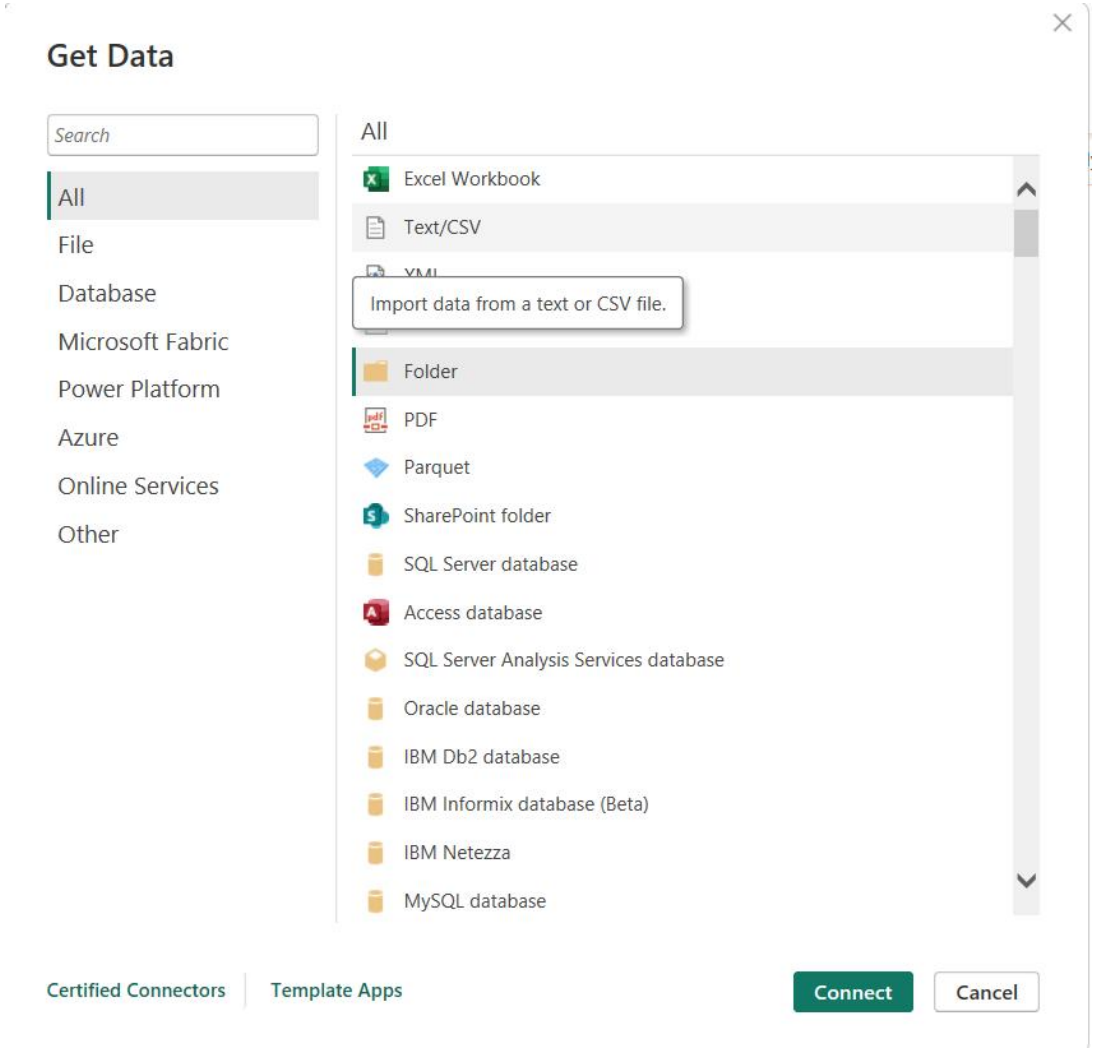
Các bảng, trường dữ liệu, measure để kéo thả vào biểu đồ

a. Kết nối dữ liệu

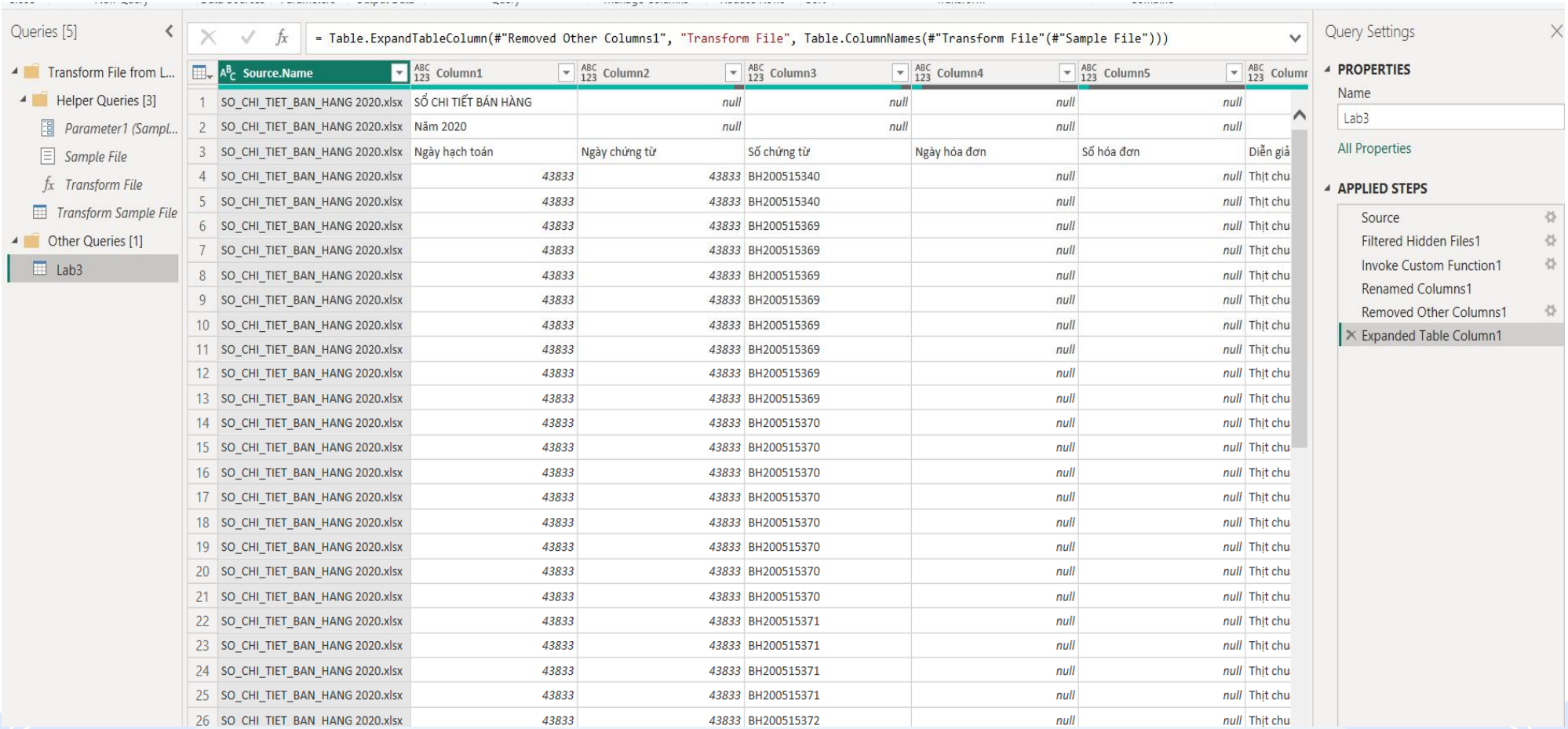
- Power BI hỗ trợ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau
  - Xác định nguồn dữ liệu là gì
    - File được lưu trữ trên máy tính: file excel, csv….
    - Cơ sở dữ liệu (Database)…
    - Dữ liệu lấy từ website
    - Các thư mục

Quy trình thực hiện

- **Home → Get Data** → Chọn nguồn dữ liệu →Chọn đường dẫn đến file cần kết nối dữ liệu
- Màn hình Navigator sẽ hiển thị danh sách các bảng từ nguồn dữ liệu, chọn các bảng muốn phân tích > Click **Transform Data** để chuyển dữ liệu vào màn hình Power BI Query Editor (công cụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu)



Dữ liệu sau khi tải lên Power BI



	Source.Name	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Columr
1	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG	null	null	null	null	
2	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	Năm 2020	null	null	null	null	
3	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Số chứng từ	Ngày hóa đơn	Số hóa đơn	Diễn giả
4	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515340	null	null	Thịt chu
5	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515340	null	null	Thịt chu
6	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515369	null	null	Thịt chu
7	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515369	null	null	Thịt chu
8	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515369	null	null	Thịt chu
9	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515369	null	null	Thịt chu
10	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515369	null	null	Thịt chu
11	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515369	null	null	Thịt chu
12	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515369	null	null	Thịt chu
13	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515369	null	null	Thịt chu
14	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515370	null	null	Thịt chu
15	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515370	null	null	Thịt chu
16	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515370	null	null	Thịt chu
17	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515370	null	null	Thịt chu
18	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515370	null	null	Thịt chu
19	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515370	null	null	Thịt chu
20	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515370	null	null	Thịt chu
21	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515370	null	null	Thịt chu
22	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515371	null	null	Thịt chu
23	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515371	null	null	Thịt chu
24	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515371	null	null	Thịt chu
25	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515371	null	null	Thịt chu
26	SO_CHI_TIET_BAN_HANG 2020.xlsx	43833	43833	BH200515372	null	null	Thịt chu

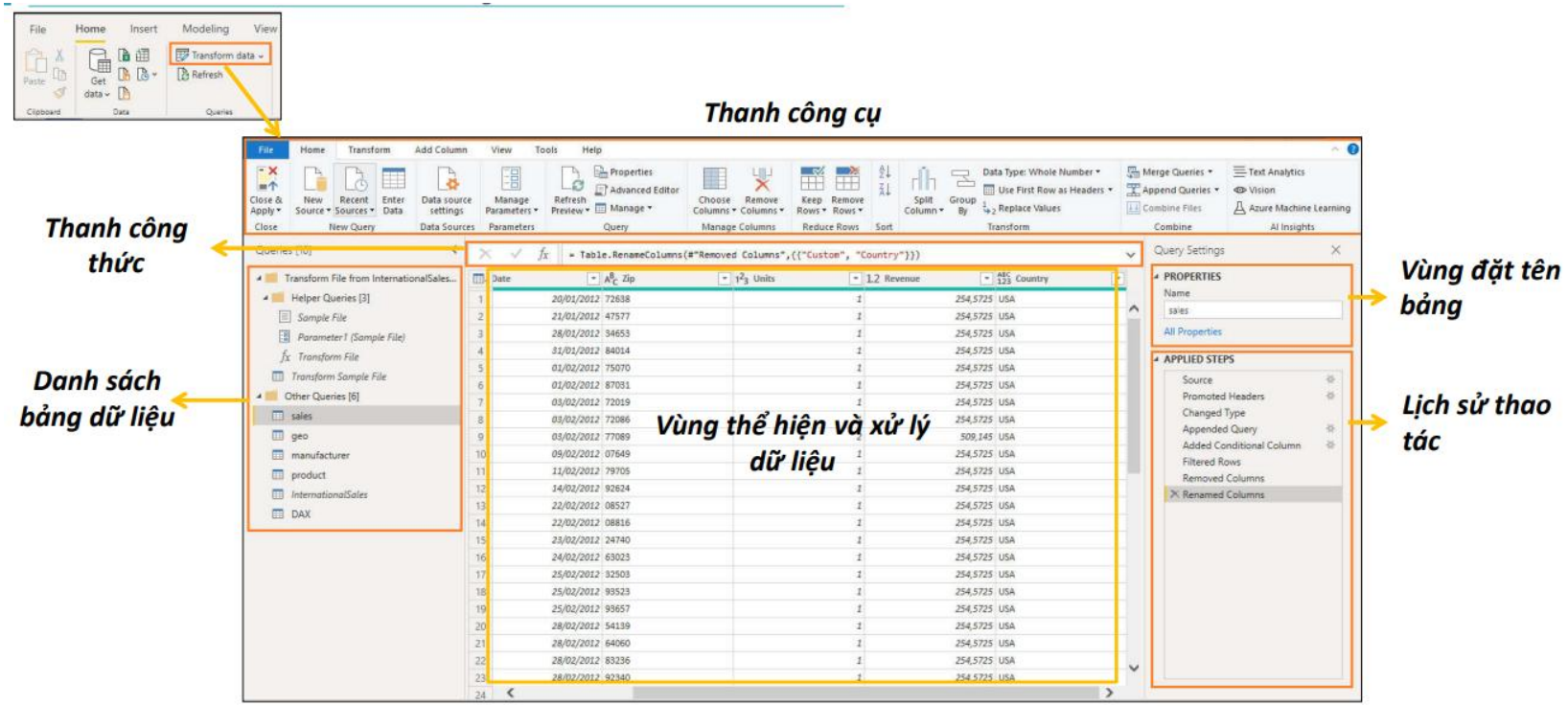
Thực hành

- Tải file dữ liệu trong thư mục Lab4

b. Làm sạch dữ liệu

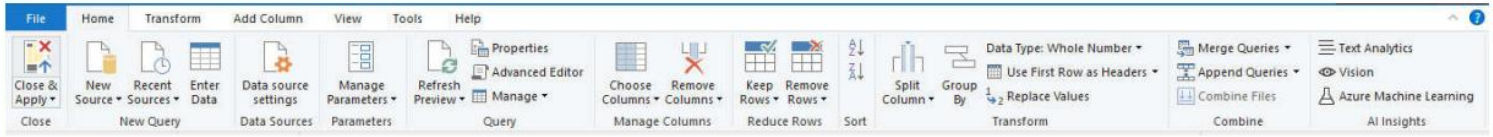
- Để làm ra báo cáo, cần có 1 số trường thông tin ở 1 định dạng nhất định
- Dữ liệu có thể đang không có định dạng mong muốn
    - Sai tên bảng, tên cột
    - Cần thêm cột tính toán
    - Thông tin bị gộp vào 1 cột, cần tách ra
    - Xóa cột
    - ...
- Thực hiện biến đổi dữ liệu (Transform) và lưu trữ (Load)

Màn hình Query Editor



Giới thiệu các thanh công cụ

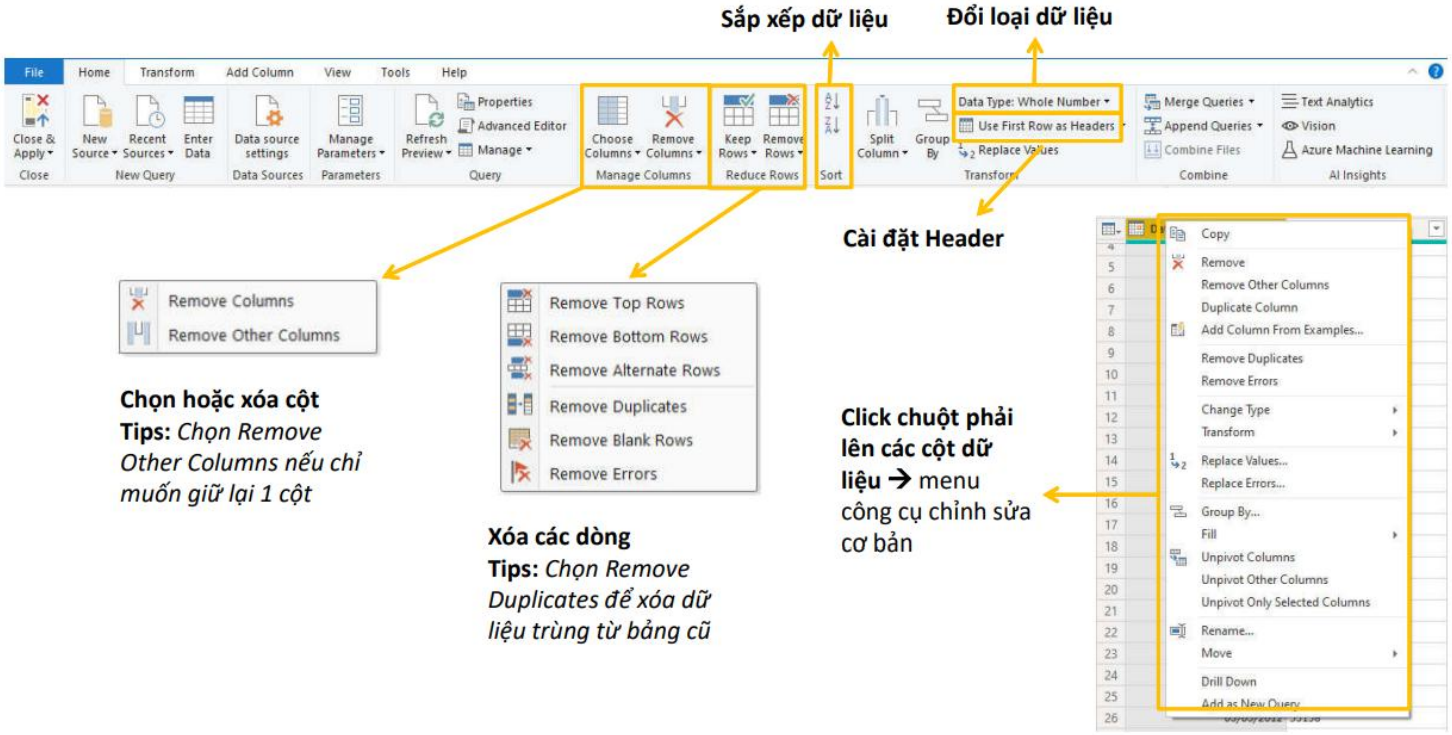
HOME**: gồm **các cài đặt chung** và **các công cụ chỉnh sửa bảng phổ biến



TRANSFORM**: gồm **các công cụ chỉnh sửa các bảng đang có (chia/gộp, chỉnh sửa, xử lý text....)

ADD COLUMN**: gồm **các công cụ hỗ trợ tạo bảng, tạo cột mới(dựa trên điều kiện: ngày, công thức ...)

Thao tác chỉnh sửa bảng



Chọn hoặc xóa cột
Tips: *Chọn Remove Other Columns nếu chỉ muốn giữ lại 1 cột*

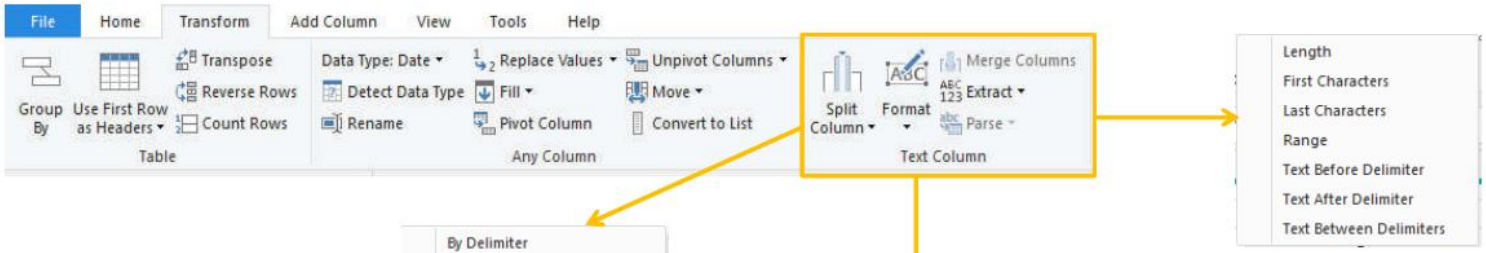
Xóa các dòng
Tips: *Chọn Remove Duplicates để xóa dữ liệu trùng từ bảng cũ*

Click chuột phải lên các cột dữ liệu → menu công cụ chỉnh sửa cơ bản

Thực hành

- Định vị lại dòng tiêu đề
- Giữ lại các cột quan trọng: Loại bỏ cột Notes, Description
- Loại bỏ những dòng có nội dung trùng lặp hoàn toàn
- Loại bỏ những dòng trống nếu có (blank)
- Loại các dòng có lỗi
- Sắp xếp cột DateSold tăng dần

Xử lý dữ liệu chuỗi ký tự



Tách cột Text theo điều kiện

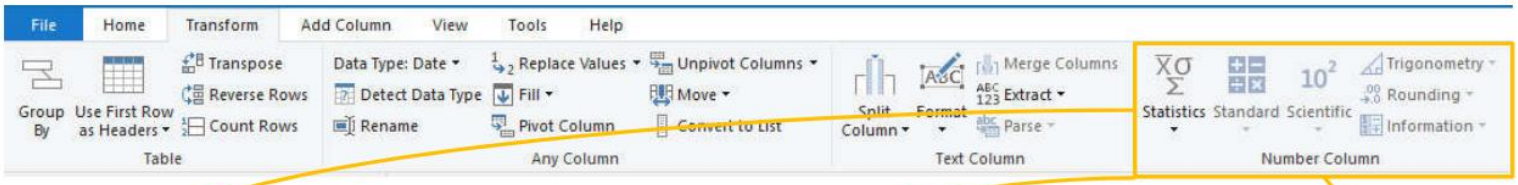
Định dạng cột Text
Tips: *Trim để loại bỏ khoảng trắng; Clean để xóa các ký tự không thể in*

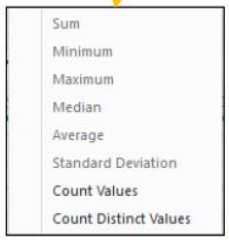
Trích chuỗi từ cột Text theo điều kiện
Tips: *Chọn 2 hoặc nhiều cột Text để kết hợp chuỗi lại với nhau (giống hàm CONCATENATE trong Excel)*

Thực hành

- Loại bỏ khoảng trắng đầu/cuối (CustomerName, ProductName)
- Cột Description: tách theo dấu phẩy (",") hoă ̣c dấu chấm phẩy (";") → tạo cột mới như "Description_Part1", "Description_Part2"
- Cột CustomerName.1: tách phần tên khách hang và loại khách hang
- Chuyển về dạng chữ hoa: Áp dụng cho Country, Category, ProductName
- Ghép lại CustomerName + " - " + Country nếu cần tạo cột "Customer Info".

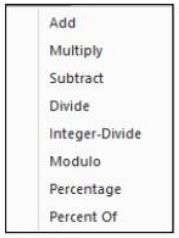
Xử lý dữ liệu số



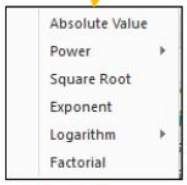


Statistics function cho phép thực hiện một số tính toán cơ bản từ cột được chọn

Notes: *giá trị trả về của Statistics là* ***giá trị đơn****, được sử dụng để tính toán trên bảng, không phải ở bước load data*



Standard



Sciencific

Trionometry

Standard, Scientific, Trionometry cho phép áp dụng các công thức cơ bản hoặc nâng cao cho các giá trị trong cột.

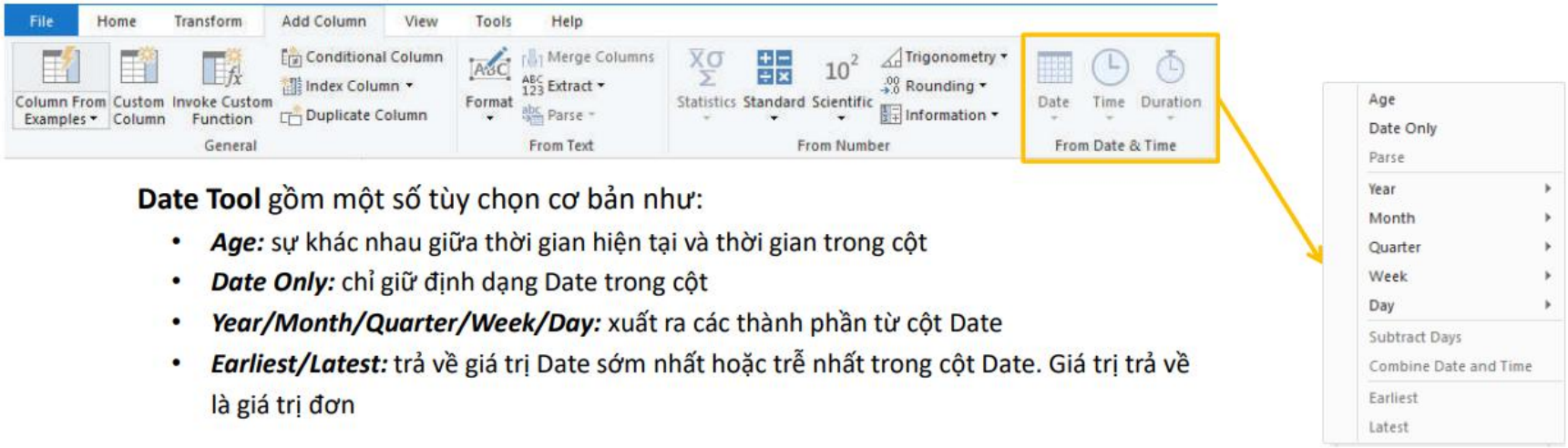
Notes: *khác với Statistics, công cụ này áp dụng cho các giá trị của cột, chứ không trả về giá trị đơn*

Information cho phép xác định các giá trị logic (true/false) hoặc nhị phân (1/0) dựa trên giá trị Chẵn/Lẽ

Thực hành

- Đổi kiểu dữ liệu
  - Quantity, Discount thành Whole Number;
  - Revenue, Price thành Decimal
- Làm tròn Revenue, Price về 2 chữ số thập phân

Xử lý dữ liệu thời gian



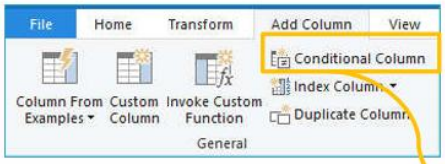
Date Tool gồm một số tùy chọn cơ bản như:

- ***Age:*** sự khác nhau giữa thời gian hiện tại và thời gian trong cột
- ***Date Only:*** chỉ giữ định dạng Date trong cột
- ***Year/Month/Quarter/Week/Day:*** xuất ra các thành phần từ cột Date
- ***Earliest/Latest:*** trả về giá trị Date sớm nhất hoặc trễ nhất trong cột Date. Giá trị trả về là giá trị đơn

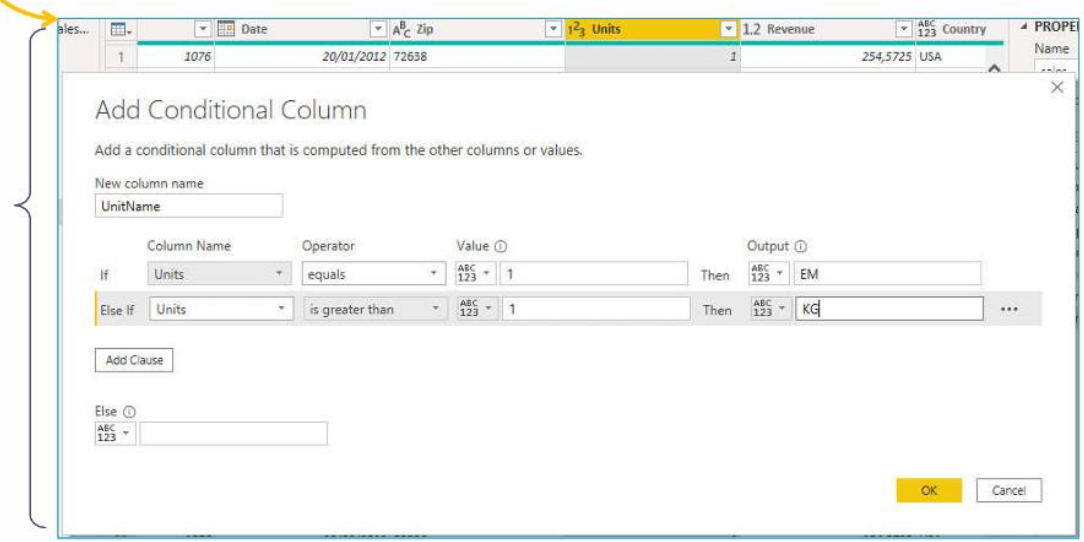
Note: *với dữ liệu dạng Date, nên thao tác trên* ***"Add Column"*** *để thêm cột mới chứ không nên xử lý trực tiếp trên dữ liệu* ***"Transform"***

Lưu ý: Nên tạo một bảng Calendar lưu Ngày tháng năm trong trường hợp cần phân tích dữ liệu theo chiều thời gian. Ví dụ: doanh thu bán hàng theo ngày, tháng, năm.

Thêm cột Conditional (cột Điều kiện



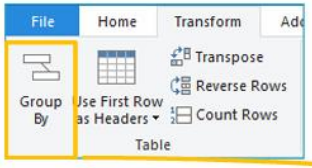
Conditional Column cho phép tạo thêm 1 cột dữ liệu dựa trên mệnh đề điều kiện IF...ELSE



Thực hành

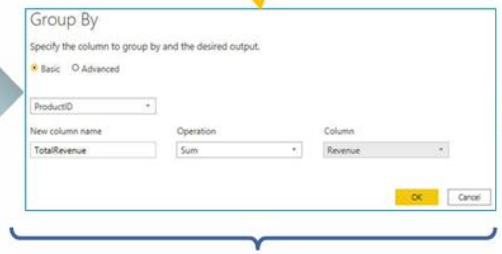
- cột DateSold chuyển về dạng date
- Thêm cột mới: tách từ cột DateSold: Month, Year
- Tạo cột CustomerSegment
  - Nếu Rating ≥ 4.5 → "Excellent“
  - Nếu Rating ≥ 3.5 → "Good“
  - Nếu Rating ≥ 2.5 → "Average“
  - Còn lại → "Poor"

Grouping Data (Tổng hợp số liệu theo nhóm)



Group by cho phép sắp xếp dữ liệu theo các nhóm và cấp độ (doanh thu theo ngày, doanh thu theo sản phẩm...)

	ProductID	Revenue	Date
1	1070	157,4475	18/01/2018
2	1070	157,4475	02/04/2018
3	1070	629,79	25/04/2018
4	1070	314,895	26/04/2018
5	1070	157,4475	26/04/2018
6	1070	157,4475	30/04/2018
7	1070	157,4475	14/05/2018
8	1070	157,4475	27/05/2018
9	1070	157,4475	30/05/2018
10	1070	157,4475	07/06/2018
11	1070	157,4475	20/06/2018
12	1070	157,4475	27/06/2018
13	1070	157,4475	27/06/2018
14	1070	157,4475	27/06/2018
15	1070	157,4475	27/06/2018



Ví dụ: nhóm dữ liệu theo ProductID và sau đó tính tổng doanh thu theo từng ProductID

	ProductID	TotalRevenue
1	1070	24404,4225
2	1094	120134,085
3	1139	2735198,51
4	1066	1616339,045
5	1085	961268,7625
6	1086	961268,7625
7	1081	589375,655
8	1113	94928,3225
9	1080	84468,825
10	1075	470977,29
11	1076	470977,29
12	1069	24404,4225
13	1065	1616339,045
14	1108	128606,095
15	1109	603994,77

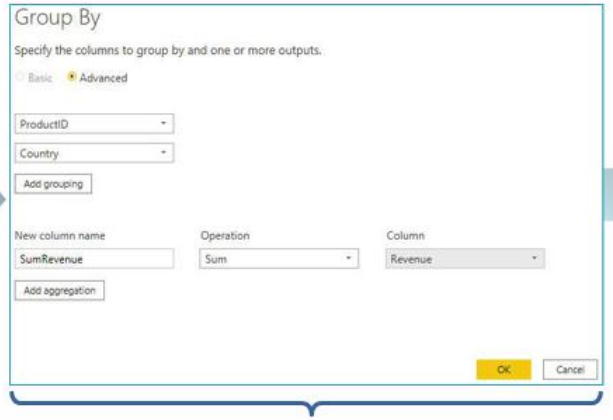
***Note**: Sau khi nhóm, các trường dữ liệu không thuộc điều kiện nhóm sẽ bị xóa*

Thực hành

- Tạo bảng tổng hợp doanh thu theo Category (Basic Group By)
  - Group by: Category
  - Aggregations:
    - TotalRevenue = Sum(Revenue)
    - TotalOrders = Count RowsAvgRating = Average(Rating)

Grouping Data (nâng cao

	ProductID	Country	Revenue
1	1076	USA	254,5725
2	1076	USA	254,5725
3	1076	USA	254,5725
4	1076	USA	254,5725
5	1076	USA	254,5725
6	1076	USA	254,5725
7	1076	USA	254,5725
8	1076	USA	254,5725
9	1076	USA	509,145
10	1076	USA	254,5725
11	1076	USA	254,5725
12	1076	USA	254,5725
13	1076	USA	254,5725
14	1076	USA	254,5725
15	1076	USA	254,5725
16	1076	USA	254,5725
17	1076	USA	254,5725
18	1076	USA	254,5725
19	1076	USA	254,5725
20	1076	USA	254,5725



Nhóm dữ liệu theo nhiều cột

	ProductID	Country	SumRevenue
1	1076	USA	739828,3725
2	1085	USA	2039194,343
3	1070	USA	50225,7525
4	1094	USA	202537,4925
5	1113	USA	204697,8675
6	1080	USA	179330,6025
7	1081	USA	771791,895
8	1086	USA	2039194,343
9	1066	USA	3086747,947
10	1139	USA	4355820
11	1108	USA	205042,32
12	1109	USA	827241,45
13	1075	USA	739828,3725
14	1106	USA	1034771,693
15	1065	USA	3086747,947
16	1062	USA	1658845,44
17	1061	USA	1658845,44
18	1063	USA	8547,735
19	1064	USA	8547,735
20	1057	USA	599257,47

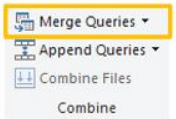
- Tạo bảng tổng hợp nâng cao theo Country và CategoryGroup by: Country + Category
- Aggregations:
  - SumRevenue
  - SumQuantity
  - AvgPrice
  - OrderCount = Count Rows

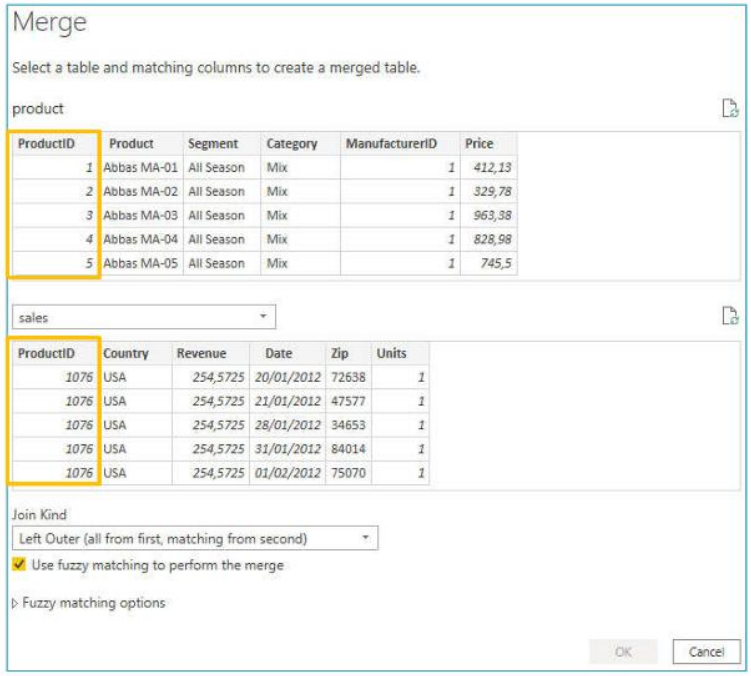
New column name	Operation	Column
TotalRevenue	Sum	Revenue
TotalQuantity	Sum	Quantity
AvgPrice	Average	Price
OrderCount	Count Rows	

Add aggregation

OK Cancel

Merge Queries (gộp các bảng theo chiều ngang)





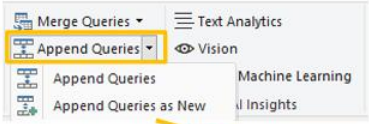
Merge Queries: cho phép gộp các bảng dựa trên những cột chung (giống hàm VLOOKUP trong Excel)

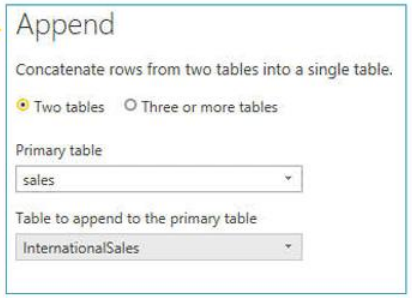
NOTE: Merge Queries thêm cột tới 1 bảng đã có sẵn

NOTES !

Không bởi vì có thể gộp bảng mà ta luôn dùng Merge Queries để giảm số lượng bảng.
Thực tế, trong Power BI, sẽ tốt hơn nếu chia tập dữ liệu ra thành các bảng riêng và tạo quan hệ cho chúng.

Append Queries (gộp các bảng theo chiều dọc)





Append Queries: cho phép gộp dữ liệu của các bảng có cùng cấu trúc và định dạng dữ liệu.

Append Queries as New: tạo 1 bảng mới chứa dữ liệu kết hợp.

Append Queries: thêm dòng dữ liệu vào 1 bảng có sẵn

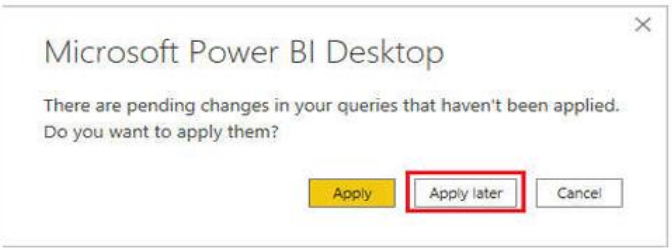
PRO TIP:
Bản chất của Kết nối dữ liệu ***"Folder" (Get Data > More > Folder)*** *là* ***Append Queries***

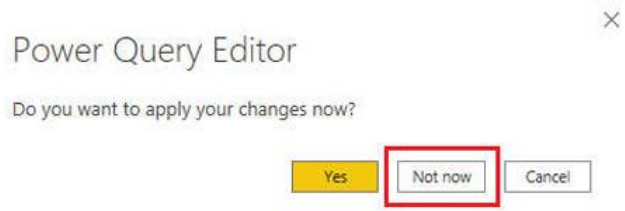
Một số lưu ý khi xử lý dữ liệu đầu vào

- Dữ liệu nên được hoàn thiện trước khi đưa vào màn hình thiết kế report của Power BI
- Dữ liệu không hoàn thiện thì khi xây dựng báo cáo sẽ dễ gặp sai sót và mất nhiều thời gian để khắc phục.
- Việc xử lý dữ liệu trên Power BI có thể mất nhiều thời gian. Do đó nếu có thể thì nên xử lý trên các nguồn dữ liệu trước sao cho hoàn thiện nhất có thể.

Một số lưu ý khi xử lý dữ liệu đầu vào

- Nếu chưa xử lý dữ liệu xong mà cần lưu file đang làm việc lại, lưu ý click chọn Apply Later để chỉ lưu quá trình làm việc mà không đẩy dữ liệu vào Power BI. Nếu chọn Apply, dữ liệu sẽ đẩy vào Power BI và báo lỗi. Khi tắt màn hình làm việc, click Not now



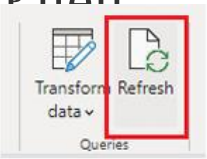


Một số lưu ý khi xử lý dữ liệu đầu vào

- Khi quay lại làm việc, vào Home > Transform Data để mở màn hình Query Editor

Một số lưu ý khi xử lý dữ liệu đầu vào

- Dữ liệu nguồn nên được lưu ở 1 thư mục cố định
  - Không nên thay đổi nơi lưu dữ liệu nguồn. Vì khi cập nhật lại dữ liệu, Power BI sẽ báo lỗi.
  - Nếu dữ liệu nguồn thay đổi giá trị, hoặc thêm bớt file, từ màn hình chính của Power BI vào Home > Refresh để cập nhật lại dữ liệu



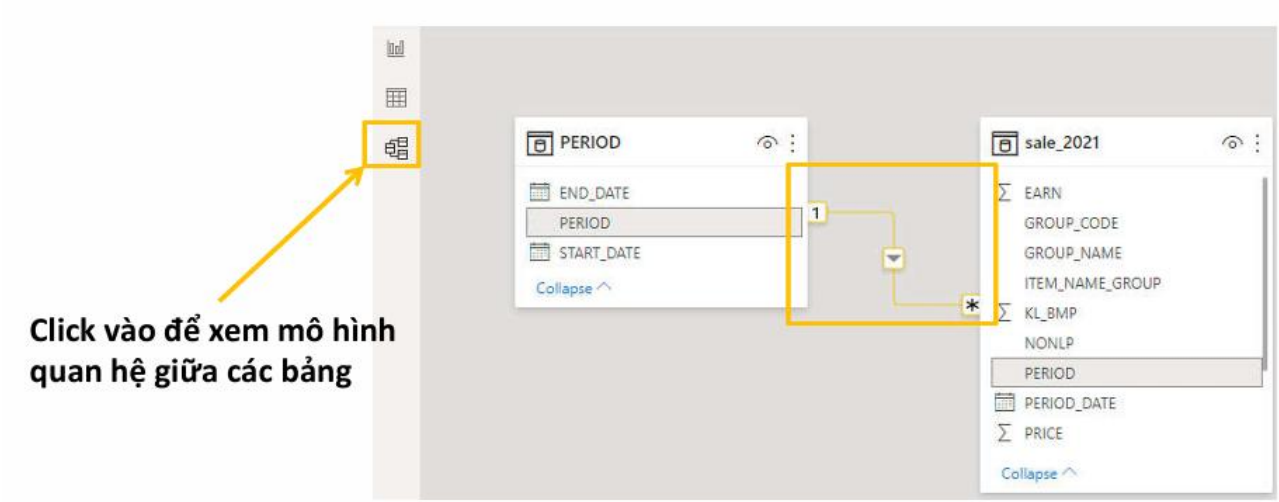
  - Việc Refresh này sẽ mất thời gian nên chỉ thực hiện khi dữ liệu nguồn thay đổi giá trị.

c. Xây dựng báo cáo

- Mô hình quan hệ dữ liệu
- Thiết kế báo cáo, biểu đồ

Tạo Data Model (Tạo mô hình quan hệ dữ liệu)

- Data Model là mô hình quan hệ dữ liệu. Trong đó, các bảng liên kết với nhau bằng các quan hệ thông qua các cột dữ liệu (gọi là khóa chính và khóa ngoại).



Các thành phần trong Data Model

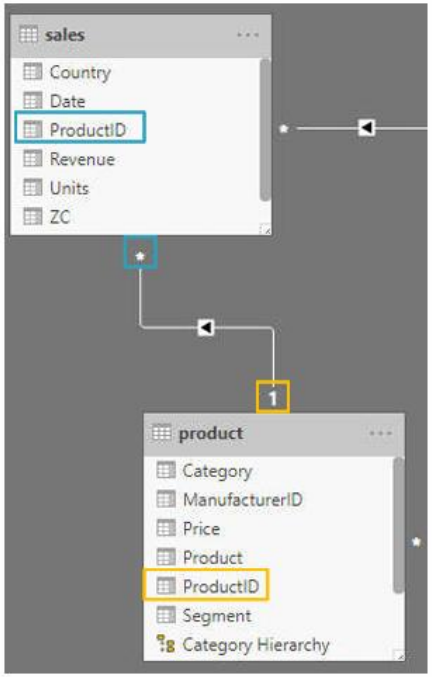
- Bảng dữ liệu: là bảng chứa các dữ liệu chi tiết.
  - Ví dụ: dữ liệu bán hàng, thông tin giao dịch…
- Bảng danh mục: là bảng chứa các dữ liệu danh mục, mỗi dòng dữ liệu trong bảng phải là duy nhất.
  - Ví dụ: thông tin về sản phẩm, nguyên liệu, vật tư, thời gian.

Các thành phần trong Data Model

- Khóa chính: là cột chứa các giá trị tương tự như mã định danh cho từng dòng dữ liệu trong bảng (thường là bảng danh mục).
- Khóa ngoại: là dữ liệu khóa chính của 1 bảng danh mục được lưu trong 1 bảng khác, nhằm tạo sự liên kết với bảng đó
- Quan hệ: là mối liên kết giữa 2 bảng với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại.
- ***Lưu ý***: Thông thường, tên của các cột khóa ngoại thường giống khóa chính để dễ nhận diện quan hệ. Tuy nhiên, cũng có trường hợp đặt tên không giống. Điều này yêu cầu phải hiểu dữ liệu để tạo quan hệ giữa các bảng cho đúng

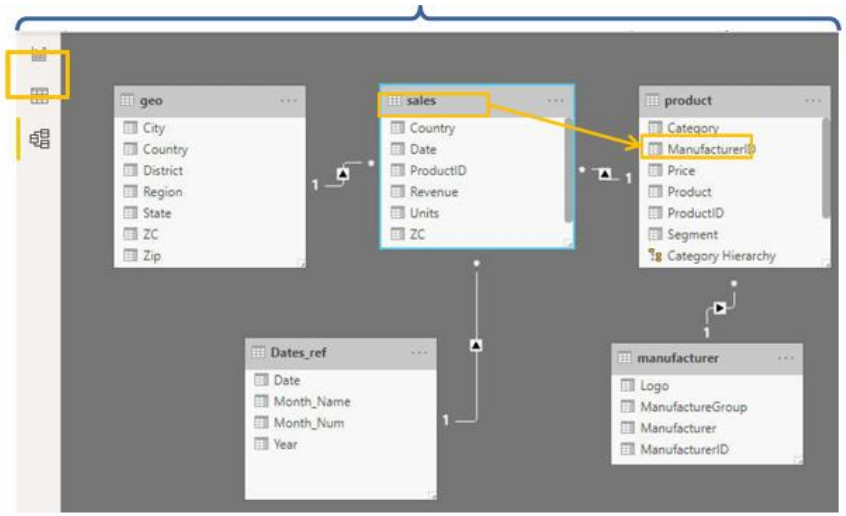
Các loại Quan hệ

- 1 - * một – nhiều (phổ biến): 1 giá trị dữ liệu trong bảng danh mục có thể xuất hiện nhiều lần trong bảng dữ liệu.
- * - * nhiều – nhiều (lặp dữ liệu, ít dùng): 1 giá trị dữ liệu có thể xuất hiện nhiều lần trong cả bảng danh mục và bảng dữ liệu.
    - Hạn chế tạo các quan hệ nhiều nhiều, vì khó theo dõi và kiểm soát dữ liệu.
- 1 –1một –một (lặp dữ liệu, ít dùng): 1 giá trị dữ liệu chỉ xuất hiện 1 lần trong cả 2 bảng quan hệ



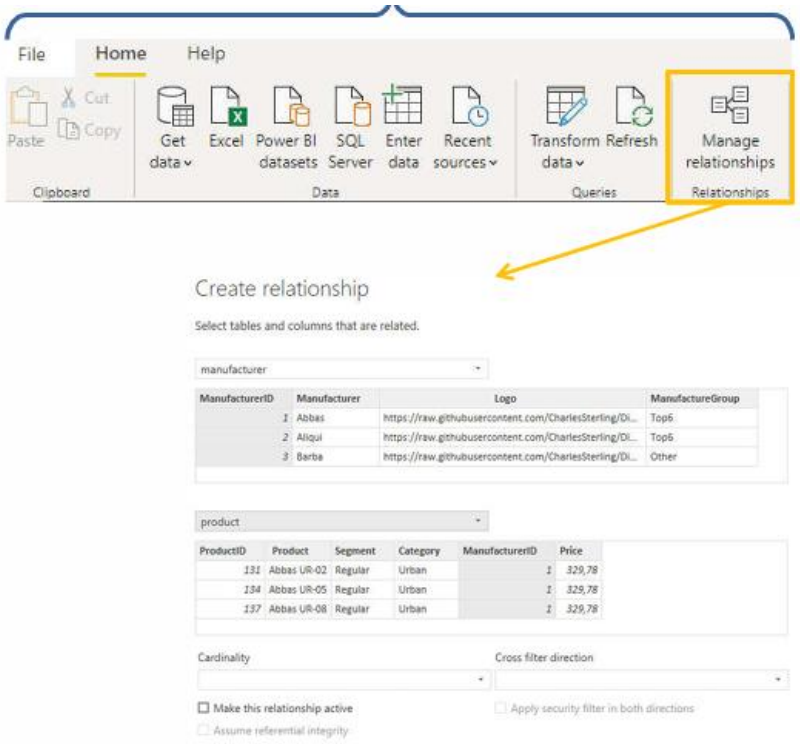
Tạo và chỉnh sửa thuộc tính của quan hệ

- Option 1: Chọn 1 bảng cần tạo quan hệ với các bảng khác. Click và kéo khóa chính hoặc khóa ngoại đến bảng còn lại. Double click lên các mũi tên chỉ quan hệ để chỉnh sửa thuộc tính



Tạo và chỉnh sửa thuộc tính của quan hệ

- Option 2: Click vào Manage relationships để tạo và nhận dạng relationships



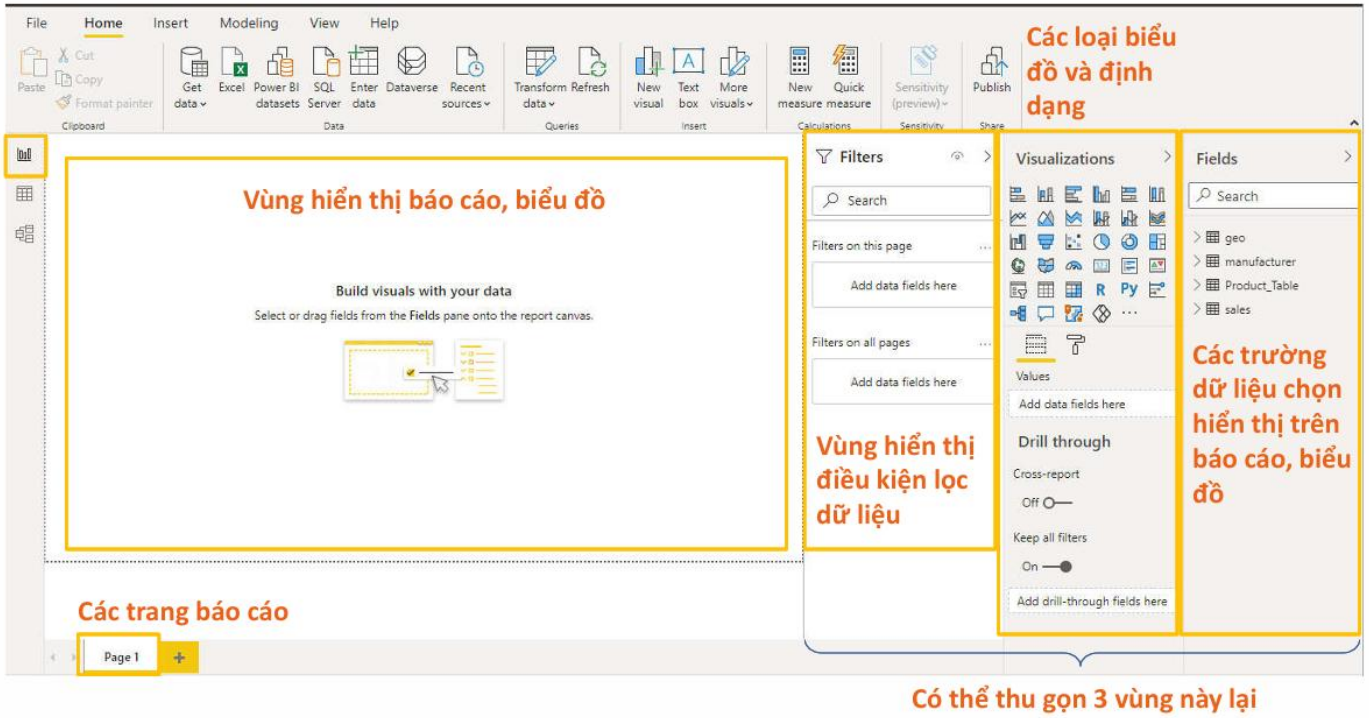
Một số lưu ý

- Xây dựng 1 Mô hình dữ liệu quan hệ tiêu chuẩn ngay từ đầu
  - Đảm bảo mỗi bảng là 1 bảng riêng biệt, có mục đích cụ thể.
  - Sử dụng quan hệ thay cho Merge table vì bảng dài và hẹp luôn tốt hơn bảng ngắn và rộng. Thời gian truy vấn dữ liệu sẽ nhanh hơn
- Tránh tạo những quan hệ phức tạp, không rõ ràng nếu không cần thiết.

Thực hành

- Tạo quan hệ cho các bảng:
  - Geography_List
  - Product_List_Master
  - Period
  - Sales_2020_v3.csv
  - Sales_2021_v3.csv

Xây dựng báo cáo



Các bước để tạo 1 báo cáo

- Lên ý tưởng thiết kế:
  - Nội dung báo cáo, cách trình bày (hình ảnh, màu nền, logo…): chọn các đối tượng Textbox, Image… từ thanh công cụ Insert
  - Xác định điều kiện lọc dữ liệu: theo thời gian, theo đối tượng …: thường dùng chart Slicer ở vùng Visualizations

Các bước để tạo 1 báo cáo

- Chọn biểu đồ thể hiện
  - Chọn các biểu đồ phù hợp từ vùng Visualizations. Nếu không có, click vào để tải trên mạng về

Các bước để tạo 1 báo cáo

- Chọn dữ liệu hiển thị
  - Chọn các trường dữ liệu, measure trong vùng Fields. Nếu không có, ta tạo mới.
  - Kéo thả các cột này vào các vùng giá trị, các trục của biểu đồ. Mỗi biểu đồ sẽ có các vùng hiển thị dữ liệu tương ứng.

Các bước để tạo 1 báo cáo

- Định dạng biểu đồ
  - Click vào biểu tượng ở vùng Visualizations của biểu đồ đã chọn để định dạng phù hợp với nhu cầu

Hiển thị dữ liệu trên biểu đồ

- Mỗi biểu đồ trong vùng Visualizations thường có bảng công cụ như sau:

- Fields
  - Tùy biểu đồ, vùng này sẽ bao gồm các thành phần tương ứng. Ta kéo thả các cột ở vùng Field của màn hình chính vào các thành phần này để hiển thị dữ liệu trên biểu đồ
  - Ví dụ: Line and clustered column chart có vùng Fields gồm: Shared axis, Column series, Column values, Line values

- Format
  - tương tự Fields, tùy biểu đồ, vùng này cũng sẽ cung cấp các công cụ để định dạng các thành phần của biểu đồ (màu sắc, font chữ, hình dạng, tiêu đề ...)
- Analytics
  - không phải biểu đồ nào cũng có công cụ này. Đây là công cụ mở rộng, cung cấp thêm các phân tích nâng cao trên biểu đồ.

Thực hành

- Phân tích Doanh thu theo Nhóm hàng (Column Chart)
- **Mục tiêu:** Xem nhóm sản phẩm nào (Ống uPVC, HDPE, hay PP-R) đang mang lại doanh thu chính.
- **Loại biểu đồ:** Clustered Column Chart (Biểu đồ cột).

Thực hành

- Xu hướng bán hàng theo Thời gian (Line Chart)
- **Mục tiêu:** Theo dõi biến động doanh thu theo từng tháng để phát hiện mùa cao điểm/thấp điểm.
- **Loại biểu đồ:** Line Chart (Biểu đồ đường).

Thực hành

- Bản đồ phân bổ doanh thu (Map)
- **Mục tiêu:** Xem khu vực nào (Miền Bắc, Trung, Nam) bán tốt nhất.
- **Loại biểu đồ:** Map (Bản đồ) hoặc Filled Map.

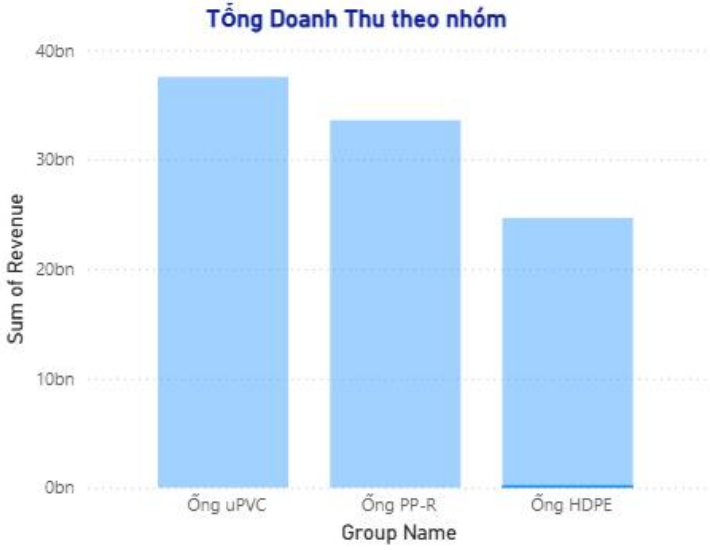
Thực hành

- **Bảng chi tiết Hiệu quả Lợi nhuận (Matrix)**
- **Mục tiêu:** So sánh chi tiết Doanh thu, Giá vốn và Lợi nhuận của từng mã sản phẩm.
- **Loại biểu đồ:** Matrix (Ma trận - Giống Pivot Table trong Excel).

Vùng miền

Region

- ☐ Bắc Trung Bộ
- ☐ Miền Bắc
- ■ Miền Nam
- ☐ Miền Tây
- ☐ Miền Trung



Hiệu quả lợi nhuận

Product Name	Tổng doanh thu	Tổng giá vốn	Lợi nhuận
Ống HDPE - Loại A - 1007	436751993	345935724	90,816,269.00
Ống HDPE - Loại A - 1014	465765874	363127987	102,637,887.00
Ống HDPE - Loại A - 1038	291609150	225718020	65,891,130.00
Ống HDPE - Loại A - 1042	496094319	380236924	115,857,395.00
Ống HDPE - Loại A - 1046	233298704	184123232	49,175,472.00
Ống HDPE - Loại A - 1062	361499804	284957119	76,542,685.00
Ống HDPE - Loại A - 1077	640028069	500470972	139,557,097.00
Ống HDPE - Loại A - 1081	492562551	389750021	102,812,530.00
Ống HDPE - Loại A - 1089	486925244	384585523	102,339,721.00
Ống HDPE - Loại A - 1094	317485296	249403344	68,081,952.00
Ống HDPE - Loại A - 1117	599525303	462044272	137,481,031.00
Ống HDPE - Loại A - 1123	412158003	320199879	91,958,124.00
Ống HDPE - Loại A - 1154	786233583	622190279	164,043,304.00
Ống HDPE - Loại A - 1164	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	**95792388676**	**74280849994**	**21,511,538,682.00**